

流体力学课后习题解答

Linfan & AI

2026 年 6 月 8 日

目录

1	第二章 (已验证)	2
2	第三章 (已验证)	5
3	第四章 (已验证)	14
4	第五章 (已验证)	23
5	第六章 (未完全验证)	38
6	第七章 (已验证)	51

重要提醒，当前该文档中所有解答由 AI 生成，虽然大部分已经经过验证，但无法保证绝对正确，我和 AI 都不太聪明，请谨慎参考

1 第二章 (已验证)

2-1 已知煤油的密度为 $\rho = 808 \text{ kg/m}^3$ ，此时 $V = 2 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ 煤油的质量 m 、重量 G 各为多少？

解：

$$\begin{aligned}\text{质量: } m &= \rho V \\ &= 808 \times 2 \times 10^{-3} \\ &= \mathbf{1.616 \text{ kg}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{重量: } G &= mg \quad (\text{取 } g = 9.8 \text{ m/s}^2) \\ &= 1.616 \times 9.8 \\ &\approx \mathbf{15.84 \text{ N}}\end{aligned}$$

2-2 对活塞加压，缸体内液体的压强为 $p_1 = 0.1 \text{ MPa}$ 时体积为 $V_1 = 10^{-3} \text{ m}^3$ ，压强为 $p_2 = 10 \text{ MPa}$ 时体积为 $V_2 = 9.95 \times 10^{-4} \text{ m}^3$ ，试求液体的体积模量 K 。

解：体积模量定义为：

$$K = -\frac{\Delta p}{\Delta V/V_1}$$

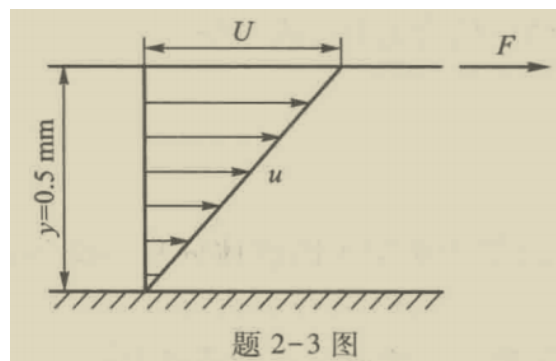
其中：

$$\begin{aligned}\Delta p &= p_2 - p_1 = 10 - 0.1 = 9.9 \text{ MPa} = 9.9 \times 10^6 \text{ Pa} \\ \Delta V &= V_2 - V_1 = 9.95 \times 10^{-4} - 1 \times 10^{-3} = -5 \times 10^{-6} \text{ m}^3\end{aligned}$$

代入得：

$$\begin{aligned}K &= -\frac{9.9 \times 10^6}{-5 \times 10^{-6}/1 \times 10^{-3}} \\ &= \frac{9.9 \times 10^6}{5 \times 10^{-3}} \\ &= \mathbf{1.98 \times 10^9 \text{ Pa} = 1.98 \text{ GPa}}\end{aligned}$$

2-3 如题图所示，设平行板间隙为 $y = 0.5 \text{ mm}$ ，中间充满液体，上板以 $U = 0.25 \text{ m/s}$ 的速度平移，施于单位面积的力为 $\tau = 2 \text{ Pa}$ ，试求液体的黏度 μ 。



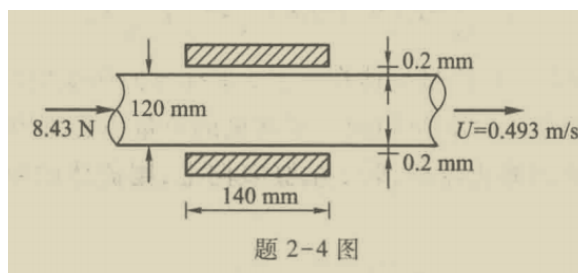
解：根据牛顿内摩擦定律：

$$\tau = \mu \frac{du}{dy}$$

其中速度梯度 $\frac{du}{dy} = \frac{U-0}{y} = \frac{U}{y}$ ，代入得：

$$\begin{aligned} \mu &= \tau \cdot \frac{y}{U} \\ &= 2 \times \frac{0.5 \times 10^{-3}}{0.25} \\ &= 4 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s} \end{aligned}$$

2-4 求题图所示的轴与轴套之间的流体黏度 μ 。



解：轴与轴套的接触面积：

$$A = \pi dL$$

其中 $d = 120 \text{ mm} = 0.12 \text{ m}$ ， $L = 140 \text{ mm} = 0.14 \text{ m}$ ，代入得：

$$A = \pi \times 0.12 \times 0.14 \approx 0.05278 \text{ m}^2$$

剪切应力：

$$\tau = \frac{F}{A} = \frac{8.43}{0.05278} \approx 159.7 \text{ Pa}$$

速度梯度:

$$\frac{du}{dy} = \frac{U}{\delta}$$

其中间隙 $\delta = 0.2 \text{ mm} = 0.2 \times 10^{-3} \text{ m}$, $U = 0.493 \text{ m/s}$, 代入得:

$$\frac{du}{dy} = \frac{0.493}{0.2 \times 10^{-3}} = 2465 \text{ s}^{-1}$$

根据牛顿内摩擦定律 $\tau = \mu \frac{du}{dy}$, 得:

$$\begin{aligned}\mu &= \frac{\tau}{du/dy} \\ &= \frac{159.7}{2465} \\ &\approx \mathbf{6.48 \times 10^{-2} \text{ Pa} \cdot \text{s}}\end{aligned}$$

2 第三章 (已验证)

- 3-1 在水平的 xOy 平面内一边长 $a = 0.02 \text{ m}$ 的正方形面积上, 作用均布力 $\mathbf{F} = 4\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 9\mathbf{k}$, 单位是 N, 试求作用于该面积上: (1) 竖向分力和切向分力; (2) 压强和切应力。

解: 作用面为水平面 xOy , 法向沿 z 轴, 竖向分力为 z 向分量, 切向分力为 x, y 方向合力, 承压面积 $A = a^2$ 。

$$F_n = F_z = 9 \text{ N}$$

$$F_\tau = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5 \text{ N}$$

$$A = 0.02^2 = 4 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$p = \frac{F_n}{A} = \frac{9}{4 \times 10^{-4}} = 22500 \text{ Pa} = 22.5 \text{ kPa}$$

$$\tau = \frac{F_\tau}{A} = \frac{5}{4 \times 10^{-4}} = \mathbf{12500 \text{ Pa}} = 12.5 \text{ kPa}$$

- 3-2 试求淡水自由表面下 $h = 2 \text{ m}$ 深处的绝对压强和相对压强 (认为自由表面的绝对压强为 1 个工程大气压, $p_a = 98000 \text{ Pa}$)。

解: 由流体静压强公式, 相对压强 $p_r = \rho gh$, 绝对压强 $p_{\text{abs}} = p_a + \rho gh$, 代入数据:

$$p_r = \rho \cdot gh = 1000 \times 9.8 \times 2 = 19.6 \text{ kPa}$$

$$p_{\text{abs}} = p_a + \rho \cdot gh = 98k + 19.6k = \mathbf{117.6 \text{ kPa}}$$

- 3-3 如题图所示, 管内充满 $\rho g = 8.5 \text{ kN/m}^3$ 的油, 并处于静止状态, 试求 A 点和 B 点的压强, 用 mH_2O 表示; 取水 $\rho_w g = 9.81 \text{ kN/m}^3$, 左侧容器液面通大气。

解: 左侧液面为大气压基准, 取其相对压强 $P_0 = 0$, A 点高出左液面 $h_A = 2.5 \text{ m}$, B 点液面高于左液面 $h_B = 0.5 \text{ m}$; 静压强 $p = \rho gh$, 等效水柱高度满足 $h_w = \frac{p}{\rho_w g}$ 。

$$P_B + h_B \rho_{\text{油}} g = P_0 \quad 9.8 h_B + 0.5 \times 8.5 = 0$$

$$P_A + h_A \rho_{\text{油}} g = P_0 \quad 9.8 h_A + 2.5 \times 8.5 = 0$$

$$h_B = -\frac{0.5 \times 8.5}{9.8} = -0.43 \text{ m}$$

$$h_A = -\frac{2.5 \times 8.5}{9.8} = -2.17 \text{ m}$$

3-4 如题图所示，试确定图中 A、B、C 各点测压管高度和测压管水头。

解：测压管高度 (压强水头) $h_p = \frac{p}{\rho g}$ ，测压管水头 $H_p = z + \frac{p}{\rho g}$ 。静止流体中各点测压管水头处处相等。选取 C 点所在水平面为基准面 ($z_C = 0$)，则：

$$z_A = 10 \text{ m}, \quad z_B = 10 - 3 = 7 \text{ m}, \quad z_C = 0 \text{ m}$$

$$p_A = 0 \quad (\text{自由液面通大气})$$

$$H_{pA} = z_A + \frac{p_A}{\rho g} = 10 + 0 = \mathbf{10 \text{ m}}$$

$$h_{pA} = \frac{p_A}{\rho g} = \mathbf{0 \text{ m}}$$

$$H_{pB} = H_{pA} = 10 \text{ m}$$

$$h_{pB} = H_{pB} - z_B = 10 - 7 = \mathbf{3 \text{ m}}$$

$$H_{pC} = H_{pA} = 10 \text{ m}$$

$$h_{pC} = H_{pC} - z_C = 10 - 0 = \mathbf{10 \text{ m}}$$

	点号	位置水头 $z(\text{m})$	测压管高度 $h_p(\text{m})$	测压管水头 $H_p(\text{m})$
结果汇总：	A	10	0	10
	B	7	3	10
	C	0	10	10

3-5 用多管水银测压计测压，题图中标高的单位为 m，试求水面的压强 p_0 。

解：采用等压面法，从右向左逐段计算压强。已知水的密度 $\rho_w = 1000 \text{ kg/m}^3$ ，水银密度 $\rho_{\text{Hg}} = 13600 \text{ kg/m}^3$ ，重力加速度 $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ ，相对压强基准下大气压 $p_a = 0$ 。各段液面高差： $\Delta h_1 = 2.3 - 1.2 = 1.1 \text{ m}$ ， $\Delta h_2 = 2.5 - 2.3 = 0.2 \text{ m}$ ， $\Delta h_3 = 2.5 - 1.4 = 1.1 \text{ m}$ ， $\Delta h_4 = 3.0 - 1.4 = 1.6 \text{ m}$ 。

$$p_1 = p_a = 0$$

$$p_2 = p_1 + \rho_{\text{Hg}} g \Delta h_1$$

$$p_3 = p_2 - \rho_w g \Delta h_1$$

$$p_4 = p_3 - \rho_w g \Delta h_2$$

$$p_5 = p_4 + \rho_{\text{Hg}} g \Delta h_3$$

$$p_0 = p_5 - \rho_w g \Delta h_4$$

联立化简并代入数据：

$$\begin{aligned}
 p_0 &= \rho_{\text{Hg}}g(\Delta h_1 + \Delta h_3) - \rho_w g(\Delta h_1 + \Delta h_2 + \Delta h_4) \\
 &= 13600 \times 9.81 \times (1.1 + 1.1) - 1000 \times 9.81 \times (1.1 + 0.2 + 1.6) \\
 &= 133416 \times 2.2 - 9810 \times 2.9 \\
 &\approx \mathbf{265.1 \text{ kPa}}
 \end{aligned}$$

3-6 山体内有一条很窄的裂缝，竖向深达 1200 m，内充满了静止的渗透水，试问裂隙最深处每平方米山体受到的水平静水推力为多大？

解：

裂隙底部压强：

$$p = \rho gh = 1000 \times 9.8 \times 1200 = 1.176 \times 10^7 \text{ Pa}$$

每平方米受到的水平推力：

$$F = p \times A = 1.176 \times 10^7 \times 1 = 1.176 \times 10^7 \text{ N} = 11.76 \text{ MN}$$

3-7 盛水的变截面圆柱体容器如题图所示，试求作用于渐缩段 $ABCD$ 上的竖向分力。

解：采用液体平衡法求解，取 $ABCD$ 面以上的液体为研究对象。

水的密度 $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ ，重力加速度 $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ ，相对压强基准下 $p_a = 0$ 。

几何参数：上圆柱半径 $r_1 = 1 \text{ m}$ ，下圆柱半径 $r_2 = 3 \text{ m}$ ，液面到 A 点高度 $h_1 = 3 \text{ m}$ ， A 到 B 点高度 $h_2 = 1 \text{ m}$ ， B 点深度 $h_B = h_1 + h_2 = 4 \text{ m}$ 。液体体积：上圆柱体积 $V_1 = \pi r_1^2 h_1$ ，圆台体积 $V_2 = \frac{1}{3} \pi h_2 (r_1^2 + r_1 r_2 + r_2^2)$ ，总重量 $G = \rho g (V_1 + V_2)$ 。 B 点所在平面的液体总压力 $F_B = p_B A_2 = \rho g h_B \cdot \pi r_2^2$ 。由竖向力平衡 $F'_z + F_B = G$ ，得容器壁对液体的作用力 F'_z ，液体对容器壁的竖向分力 $F_z = -F'_z$ (反作用力)。

$$V_1 = \pi \times 1^2 \times 3 = 3\pi \text{ m}^3$$

$$V_2 = \frac{1}{3} \pi \times 1 \times (1^2 + 1 \times 3 + 3^2) = \frac{13\pi}{3} \text{ m}^3$$

$$G = 1000 \times 9.81 \times \left(3\pi + \frac{13\pi}{3} \right) = 9810 \times \frac{22\pi}{3} \approx 226.1 \text{ kN}$$

$$F_B = 1000 \times 9.81 \times 4 \times \pi \times 3^2 = 9810 \times 36\pi \approx 1109.6 \text{ kN}$$

$$F'_z = G - F_B \approx 226.1 - 1109.6 = -883.5 \text{ kN}$$

$$F_z = -F'_z \approx \mathbf{883.5 \text{ kN}} \quad (\text{方向竖直向上})$$

也可以用积分的方法, 但要注意积分的范围.

$$\text{面积微元 } S = 2\pi r dr, \quad r = 2h + 1, \quad dr = d\sqrt{5}h$$

$$\text{那么作用在 ABCD 上的力为 } F = \int_S P dS = \int_0^1 \rho g(h + 3) \cdot 2\pi(2h + 1)\sqrt{5}dh = 2\sqrt{5}\pi\rho g \int_0^1 2h^2 + 7h + 3dh = \frac{43\sqrt{5}}{3}\pi\rho g$$

$$\text{竖向分力则为 } F_n = \frac{2}{\sqrt{5}}F = 883.5kN.$$

3-8 为了量测物体的加速度 a , 用装有液体的小直径 U 形管与物体一起运动, 如题图所示. 设已知液面高差 h , U 形管水平段长 l , 试求加速度 a 的表达式.

解: 匀加速直线运动的流体中, 等压面为倾斜平面, 其斜率满足 $\tan\theta = \frac{a}{g}$. U 形管两侧液面均通大气, 位于同一等压面上, 两点水平距离为 l , 竖直高差为 h , 故 $\tan\theta = \frac{h}{l}$. 联立得加速度表达式:

$$\begin{aligned} \frac{a}{g} &= \frac{h}{l} \\ a &= \frac{gh}{l} \end{aligned}$$

3-9 一盛水的敞口容器作加速运动, 试求下列两种情况下容器内静压强的分布规律:

(1) 自由降落; (2) 以等加速度 a 向上运动.

解: 在相对运动坐标系中, 静压强微分方程为 $dp = \rho(Xdx + Ydy + Zdz)$, 其中 X, Y, Z 为单位质量力分量. 取 z 轴竖直向上, 重力加速度分量为 $Z_g = -g$.

(1) 自由降落: 牵连加速度 $a = -g\mathbf{k}$, 单位质量惯性力分量 $Z_i = g$, 总单位质量力 $Z = Z_g + Z_i = 0$.

$$dp = \rho(0 + 0 + 0) = 0$$

$$p = p_a \quad (\text{全容器压强等于大气压, 相对压强为 } 0)$$

(2) 等加速度 a 向上运动: 牵连加速度 $a = a\mathbf{k}$, 单位质量惯性力分量 $Z_i = -a$, 总单位质量力 $Z = -(g + a)$. 积分得 (自由液面 $z = z_0$ 处 $p = p_a$):

$$\begin{aligned} \int_{p_a}^p dp &= \rho \int_{z_0}^z -(g + a)dz \\ p &= p_a + \rho(g + a)(z_0 - z) \end{aligned}$$

令 $h = z_0 - z$ 为该点在自由液面下的深度, 则 $p = p_a + \rho(g + a)h$, 与静止流体压强公式形式一致, 仅有效重力加速度变为 $g + a$.

3-10 试定性绘出题图中 AB 面上的压强分布图。

解：(AI 跑的，就没有把图画出来了)

AB 面上的压强分布取决于液体类型和自由表面位置：

静止液体：压强随深度线性增加

$$p = \rho gh$$

压强分布图为三角形 (顶部为 0，底部为 ρgh_{max})。

等加速运动液体：自由表面倾斜，压强分布为：

$$p = \rho gh + \rho ax$$

压强分布图为梯形或平行四边形。

3-11 金属矩形平板闸门，门高 $h = 3 \text{ m}$ ，宽 $b = 1 \text{ m}$ ，由两根工字钢横梁支撑，挡水面与闸门顶边齐平，如题图所示。如果要求横梁所受的力相等，两横梁的位置 L_1 、 L_2 应为多少？

解：设距离水面深度 y 处的压强 $p = \rho gy$ ，微元压力 $dF = p b dy = \rho g b y dy$ 。总水压力 $F = \int_0^h \rho g b y dy = \frac{1}{2} \rho g b h^2$ 。要求两横梁受力相等，即每根承受 $F/2$ 。设上横梁承受 $0 \sim y_1$ 深度的水压力，下横梁承受 $y_1 \sim h$ 深度的水压力。

先求分界深度 y_1 ：

$$F_1 = \int_0^{y_1} \rho g b y dy = \frac{1}{2} \rho g b y_1^2 = \frac{F}{2} = \frac{1}{4} \rho g b h^2$$

解得 $y_1 = \frac{h}{\sqrt{2}}$ 。

上横梁位置 L_1 为 $0 \sim y_1$ 区域的压力中心：

$$L_1 = \frac{\int_0^{y_1} y dF}{F_1} = \frac{\int_0^{y_1} \rho g b y^2 dy}{\frac{1}{2} \rho g b y_1^2} = \frac{2}{3} y_1 = \frac{\sqrt{2}}{3} h$$

下横梁位置 L_2 为 $y_1 \sim h$ 区域的压力中心：

$$L_2 = \frac{\int_{y_1}^h y dF}{F_2} = \frac{\int_{y_1}^h \rho g b y^2 dy}{\frac{1}{2} \rho g b h^2} = \frac{2}{3 h^2} (h^3 - y_1^3) = \frac{4 - \sqrt{2}}{3} h$$

代入 $h = 3 \text{ m}$ 得：

$$L_1 = \sqrt{2} \approx 1.41 \text{ m}$$

$$L_2 = 4 - \sqrt{2} \approx 2.59 \text{ m}$$

3-12 试求开启题图所示水闸闸门所需的单位宽度拉力 F 。不计闸门自重及转轴摩擦力。

解： 水的密度 $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ ，重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ 。挡水高度 $h = 3 \text{ m}$ ，单位宽度 $b = 1 \text{ m}$ ，铰点距离水面 3 m ，距离闸门底部 2 m 。

核心在于力矩平衡，但求水压的力矩可以有两种方法

解法 1：积分法

$$\begin{aligned} \text{水压: } P &= \rho g(h+3) \quad \text{面积微元: } dS = b \cdot \frac{2dh}{\sqrt{3}} \quad \text{距离 } L = \frac{2h}{\sqrt{3}} \\ \text{水压力矩: } M &= \int_S PLdS = \int_0^2 \rho g(h+3)b \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{2h}{\sqrt{3}} dh = F \cdot b \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} \\ F &= \frac{2\rho g}{\sqrt{3}} \int_0^2 (h^2 + 3h) dh = \frac{52}{3\sqrt{3}} \rho g \end{aligned}$$

解法 2：压心法

$$\begin{aligned} \text{水压力 } P &= \frac{1}{2} \cdot (\rho gh_1 + \rho gh_2) \cdot \frac{2(h_2 - h_1)}{\sqrt{3}} = \frac{16}{\sqrt{3}} \rho g = \rho gh_c \cdot A \\ A &= 2 \quad \text{所以 } y_C = \frac{8}{\sqrt{3}} \quad y_D = y_C = \frac{I_x}{y_C A} = \end{aligned}$$

然后计算力矩就可以得到一样的答案。压心不好算，积分也容易错。

3-13 已知闸门半径为 L ，试求如题图所示的闸门，当上游水深 h 上升到多高时会自动开启溢水。不计铰的阻力。

解：

闸门自动开启条件：上部对右侧水压力矩大于下部水向上的力矩。

$$\begin{aligned} F_1 &= \frac{1}{2} \rho gh^2 b \quad y_D = \frac{2}{3} h \quad L_1 = \frac{1}{3} h \\ M_1 &= \frac{1}{6} \rho gh^3 \cdot b \\ F_2 &= \rho ghLb \quad L_2 = \frac{1}{2} L \\ M_2 &= \frac{1}{2} \rho ghL^2 b \\ M_1 &= M_2 \text{ 可得 } h^2 = 3L^2 \\ h &= \sqrt{3}L \end{aligned}$$

3-14 如题图所示的矩形自动闸门，若要求对给定的上下游水深闸门自动开启，试求铰链 M 应设的位置 L 。

解：

此题需要分别计算闸门两侧水压的力矩。注意计算压心位置。

计算公式为：(左右两侧通用，注意 h 取值)

$$F = \frac{1}{2} \rho g h \cdot \frac{2h}{\sqrt{3}} \cdot b$$

$$h_C = \frac{1}{2} h$$

$$y_C = \frac{2}{\sqrt{3}} h_c = \frac{h}{\sqrt{3}}$$

$$y_D = y_C + \frac{I_x}{y_C A} = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} h$$

这样就可以计算出作用力大小和作用位置，然后计算力矩 (必在同侧)

$$M_1 = F_1 \cdot (L - y_{D1}) = \frac{25 \rho g b}{4 \sqrt{3}} \cdot (L - \frac{5}{3 \sqrt{3}})$$

$$M_2 = F_2 \cdot (L - y_{D2}) = \frac{\rho g b}{\sqrt{3}} \cdot (L - \frac{2}{3 \sqrt{3}})$$

自动开启条件 $M_1 > M_2$ ，所以临界时刻铰链位置需满足：

$$\frac{25 \rho g b}{4 \sqrt{3}} \cdot (L - \frac{5}{3 \sqrt{3}}) = \frac{\rho g b}{\sqrt{3}} \cdot (L - \frac{2}{3 \sqrt{3}})$$

$$\text{解得 } L = \frac{13}{7 \sqrt{3}} = 1.07$$

3-15 与水平面成 45° 夹角的斜置矩形平面平板闸门挡水，已知 $h_1 = 5.0 \text{ m}$ ， $h_2 = 2.0 \text{ m}$ ，门宽 $b = 1.5 \text{ m}$ 。试求作用于平板门上的总静压力和压心位置。

解：

闸门在水中的斜长：

$$L = \frac{h_1 - h_2}{\sin 45^\circ} = \frac{5.0 - 2.0}{0.707} = 4.24 \text{ m}$$

形心处水深：

$$h_c = \frac{h_1 + h_2}{2} = \frac{5.0 + 2.0}{2} = 3.5 \text{ m}$$

总静压力：

$$F = \rho g h_c \cdot A = 1000 \times 9.8 \times 3.5 \times (4.24 \times 1.5) = \boxed{219.7 \text{ kN}}$$

压心位置 (距水面的斜距)：

$$y_p = y_c + \frac{I_c}{y_c A} = \frac{h_c}{\sin 45^\circ} + \frac{b L^3 / 12}{(h_c / \sin 45^\circ) \cdot b L}$$

3-16 试定性绘出题图中各 ABC 曲面的压力体图。

解：

压力体是曲面与其在自由表面投影之间所包围的体积。

(1) 凸向上的曲面：压力体在曲面下方，竖向分力向下。

(2) 凹向上的曲面：压力体在曲面上方，竖向分力向上。

(3) 复合曲面：将曲面分解为若干简单曲面，分别画压力体后叠加。

压力体体积：

$$V_{pressure} = \int \int_A z dA_x$$

竖向分力：

$$F_z = \rho g V_{pressure}$$

3-17 试求如题图所示圆筒闸门铰链所受的力矩 M 。已知闸门长 2 m，自重 5000 N。铰的摩阻力不计。

解：几何关系修正：铰点距离圆筒右侧外壁 0.5 m，因此铰点到圆心的水平距离为 $L = r + 0.5 = 0.6 + 0.5 = 1.1$ m。

(1) 静水总压力计算水平分力：

$$F_x = \rho g h_c A_x = 1000 \times 9.8 \times \frac{0.6}{2} \times (0.6 \times 2) = 3528 \text{ N}$$

作用点在水深 $h_D = \frac{2r}{3} = 0.4$ m 处。

铅垂分力：

$$F_z = \rho g V = 1000 \times 9.8 \times \left(\frac{1}{4} \pi \times 0.6^2 \times 2 \right) \approx 5541.8 \text{ N}$$

作用点在四分之一圆形心，坐标 $(-0.2546, -0.2546)$ m。

(2) 各力对铰点的力矩 (逆时针为正) 水平分力力矩：

$$M_x = F_x \times 0.4 = 3528 \times 0.4 = 1411.2 \text{ N} \cdot \text{m}$$

铅垂分力力矩：

$$M_z = F_z \times (1.1 + 0.2546) \approx -5541.8 \times 1.3546 \approx -7507 \text{ N} \cdot \text{m}$$

自重力矩：

$$M_G = G \times 1.1 = 5000 \times 1.1 = 5500 \text{ N} \cdot \text{m}$$

(3) 力矩平衡求铰链力矩

$$M_x + M_z + M_G + M = 0$$

$$M = 7507 - 5500 - 1411.2 \approx 596 \text{ N} \cdot \text{m}$$

AI 有点 sb。其实用水压力过圆心，求出力的作用方向与水平面的夹角，然后进行力矩计算比较好，这样不用套 $1/4$ 圆形心位置的结论 (这 sb 玩意还老给我做错)

3-18 如题图所示弧形闸门，半径 $r = 2 \text{ m}$ ，门宽 $b = 1 \text{ m}$ ，上游水深 $H = 2 \text{ m}$ ，试求：

(1) 水平分力及其作用线；(2) 竖向分力及其作用线；(3) 合力及其作用方向。

解：设水的重度 $\rho g = 9.81 \text{ kN/m}^3$ ，弧形闸门为四分之一圆弧，圆心为 O 。

(1) 水平分力 F_x 及其作用线水平分力等于闸门在竖直投影面上的静水总压力，投影面为矩形，高 $H = 2 \text{ m}$ ，宽 $b = 1 \text{ m}$ ，形心深度 $h_c = H + r/2 = 2 + 1 = 3 \text{ m}$ 。

$$\begin{aligned} F_x &= \rho g h_c A_x = \rho g \left(H + \frac{H}{2} \right) (H \cdot b) \\ &= 9.81 \times 10^3 \times 3 \times 2 \times 1 = 58860 \text{ N} = 58.86 \text{ kN} \end{aligned}$$

作用线距底部的距离 (压力中心)： $y_D = y_C + \frac{I_{Cx}}{y_C A} = 3 + \frac{\frac{1}{12} \cdot 1 \cdot 2^3}{2 \times 3} = \frac{28}{9} \text{ m}$ ，即作用线在水面下 $\frac{28}{9} \text{ m}$ 处，水平向右。

(2) 竖向分力 F_y 及其作用线竖向分力等于压力体的水重，压力体为四分之一圆柱体积和上方矩形： $V = \frac{1}{4} \pi r^2 b + Hb$ 。

$$\begin{aligned} F_y &= \rho g V = \rho g \cdot \left(\frac{1}{4} \pi r^2 b + Hb \right) \\ &= 9.81 \times 10^3 \times \left(\frac{1}{4} \pi \times 2^2 \times 1 + 4 \right) = 69.99 \text{ kN} \end{aligned}$$

作用线在圆心左侧 L_{oy} 处，竖直向上。由于合力必过圆心，由此可求 L_{oy}

$$\frac{F_y}{F_x} = \frac{y_D - 2}{L_{oy}} = \frac{10/9}{L_{oy}} = \frac{4 + \pi}{6} \quad L_{oy} = \frac{20}{3(4 + \pi)}$$

(3) 合力 F 及其作用方向

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} = \sqrt{58.86^2 + 69.99^2} \approx 91.41 \text{ kN}$$

合力方向通过圆心 O ，

3 第四章 (已验证)

4-1 已知二元流, 其流速分布为 $u_x = x^2t$, $u_y = -2xyt$ 。试求 $t = 1$ 时, 点 $(-2, 1)$ 处的流线方程和迹线方程。

解:

(1) 流线方程流线微分方程: $\frac{dx}{u_x} = \frac{dy}{u_y}$, 代入 $t = 1$ 得:

$$\frac{dx}{x^2} = \frac{dy}{-2xy}$$

约去 $x(x \neq 0)$ 并分离变量: $\frac{dx}{x} = -\frac{dy}{2y}$, 积分得:

$$\ln|x| + \frac{1}{2}\ln|y| = C \implies x^2y = C$$

代入点 $(-2, 1)$: $C = -2 \times \sqrt{1} = -2$, 故流线方程为:

$$x^2y = 4$$

(2) 迹线方程迹线微分方程: $\frac{dx}{dt} = u_x = x^2t$, $\frac{dy}{dt} = u_y = -2xyt$ 。

解第一个方程: 分离变量 $\frac{dx}{x^2} = tdt$, 积分得 $-\frac{1}{x} = \frac{1}{2}t^2 + C_1$ 。

代入初始条件 $t = 1, x = -2$: $-\frac{1}{-2} = \frac{1}{2} + C_1 \implies C_1 = 0$, 故 $x(t) = -\frac{2}{t^2}$ 。

代入第二个方程: $\frac{dy}{dt} = -2 \times \left(-\frac{2}{t^2}\right)yt = \frac{4y}{t}$, 分离变量 $\frac{dy}{y} = \frac{4dt}{t}$, 积分得 $\ln|y| = 4\ln|t| + C_2$ 。

代入初始条件 $t = 1, y = 1$: $C_2 = 0$, 故 $y(t) = t^4$ 。

消去参数 t : $t^2 = -\frac{2}{x} \implies t^4 = \frac{4}{x^2}$,

故迹线方程为:

$$x^2y = 4 \quad (\text{与流线重合, 因流线不随时间变化})$$

4-2 三元流的流速分布为 $u_x = -x$, $u_y = 2y$, $u_z = 5 - z$, 试求点 $(2, 1, 1)$ 的流线方程。

解:

流线微分方程:

$$\frac{dx}{-x} = \frac{dy}{2y} = \frac{dz}{5-z}$$

由第一、二式:

$$\frac{dx}{-x} = \frac{dy}{2y} \implies 2\frac{dx}{x} = -\frac{dy}{y}$$

积分:

$$2 \ln |x| = -\ln |y| + C_1 \implies x^2 y = C_1$$

由第一、三式:

$$\frac{dx}{-x} = \frac{dz}{5-z} \implies \frac{dx}{x} = -\frac{dz}{5-z}$$

积分:

$$\ln |x| = \ln |5-z| + C_2 \implies \frac{x}{5-z} = C_2$$

代入点 (2, 1, 1):

$$C_1 = 2^2 \times 1 = 4, \quad C_2 = \frac{2}{5-1} = 0.5$$

流线方程:

$$\boxed{x^2 y = 4, \quad \frac{x}{5-z} = 0.5}$$

4-3 已知流速场为 $u_x = xy^2$, $u_y = -\frac{1}{3}y^3$, $u_z = xy$ 。试问: (1) 它是均匀流吗? (2) 它是无旋流吗?

解:

(1) 是否为均匀流

均匀流要求速度场与空间坐标无关。此处 u_x, u_y, u_z 均与坐标有关, 故不是均匀流。

(2) 是否为无旋流

计算涡量 (旋度):

$$\omega_x = \frac{\partial u_z}{\partial y} - \frac{\partial u_y}{\partial z} = x - 0 = x$$

$$\omega_y = \frac{\partial u_x}{\partial z} - \frac{\partial u_z}{\partial x} = 0 - y = -y$$

$$\omega_z = \frac{\partial u_y}{\partial x} - \frac{\partial u_x}{\partial y} = 0 - 2xy = -2xy$$

涡量 $\vec{\omega} = (x, -y, -2xy) \neq \vec{0}$, 故不是无旋流。

4-4 试求题 4-3 中点 (1, 2, 3) 的加速度。

解：定常流加速度 (质点导数) 公式：

$$a_i = \frac{\partial u_i}{\partial t} + u_x \frac{\partial u_i}{\partial x} + u_y \frac{\partial u_i}{\partial y} + u_z \frac{\partial u_i}{\partial z} \quad (i = x, y, z)$$

定常流 $\frac{\partial}{\partial t} = 0$ ，计算各偏导数：

$$\begin{cases} \frac{\partial u_x}{\partial x} = y^2, & \frac{\partial u_x}{\partial y} = 2xy, & \frac{\partial u_x}{\partial z} = 0 \\ \frac{\partial u_y}{\partial x} = 0, & \frac{\partial u_y}{\partial y} = -y^2, & \frac{\partial u_y}{\partial z} = 0 \\ \frac{\partial u_z}{\partial x} = y, & \frac{\partial u_z}{\partial y} = x, & \frac{\partial u_z}{\partial z} = 0 \end{cases}$$

代入加速度公式：

$$a_x = u_x \frac{\partial u_x}{\partial x} + u_y \frac{\partial u_x}{\partial y} = xy^2 \cdot y^2 + \left(-\frac{1}{3}y^3\right) \cdot 2xy = \frac{1}{3}xy^4$$

$$a_y = u_x \frac{\partial u_y}{\partial x} + u_y \frac{\partial u_y}{\partial y} = 0 + \left(-\frac{1}{3}y^3\right) \cdot (-y^2) = \frac{1}{3}y^5$$

$$a_z = u_x \frac{\partial u_z}{\partial x} + u_y \frac{\partial u_z}{\partial y} = xy^2 \cdot y + \left(-\frac{1}{3}y^3\right) \cdot x = \frac{2}{3}xy^3$$

代入点 (1, 2, 3) (z 不影响结果)：

$$a_x = \frac{1}{3} \times 1 \times 2^4 = \frac{16}{3} \approx 5.33 \text{ m/s}^2$$

$$a_y = \frac{1}{3} \times 2^5 = \frac{32}{3} \approx 10.67 \text{ m/s}^2$$

$$a_z = \frac{2}{3} \times 1 \times 2^3 = \frac{16}{3} \approx 5.33 \text{ m/s}^2$$

加速度大小：

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} = \sqrt{\left(\frac{16}{3}\right)^2 + \left(\frac{32}{3}\right)^2 + \left(\frac{16}{3}\right)^2} = \frac{16\sqrt{6}}{3} \approx 13.06 \text{ m/s}^2$$

4-5 试求题 4-3 中的旋转角速度。

解：旋转角速度为涡量的一半，即 $\boldsymbol{\omega} = \frac{1}{2} \nabla \times \mathbf{u}$ ，由题 4-3 计算结果得：

$$\boldsymbol{\omega} = \left(\frac{x}{2}, -\frac{y}{2}, -xy \right)$$

旋转角速度大小:

$$\omega = \sqrt{\omega_x^2 + \omega_y^2 + \omega_z^2} = \frac{1}{2} \sqrt{x^2 + y^2 + 4x^2y^2}$$

4-6 当题 4-2 中流动流体 $\rho = \text{const}$ 时, 该流动满足连续方程吗?

解: 不可压缩流体连续方程:

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = \frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y} + \frac{\partial u_z}{\partial z} = 0$$

代入题 4-2 流速分量计算:

$$\frac{\partial u_x}{\partial x} = -1, \quad \frac{\partial u_y}{\partial y} = 2, \quad \frac{\partial u_z}{\partial z} = -1$$

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = -1 + 2 - 1 = 0$$

满足不可压缩流体连续方程, 故该流动 **是连续的**。

4-7 不可压缩流的流速分布 $\mathbf{u} = (5x)\vec{i} + (5y)\vec{j} + (-10z)\vec{k}$, 满足质量守恒定律吗?

解:

不可压缩流体连续性方程:

$$\frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y} + \frac{\partial u_z}{\partial z} = 0$$

计算:

$$\frac{\partial u_x}{\partial x} = 5, \quad \frac{\partial u_y}{\partial y} = 5, \quad \frac{\partial u_z}{\partial z} = 0$$

$$5 + 5 + 0 = 10$$

不满足连续性方程, 故**不满足质量守恒定律**。

4-8 试证 $\mathbf{u} = \frac{4x}{x^2 + y^2}\vec{i} + \frac{4y}{x^2 + y^2}\vec{j}$ 的流动, 除原点外各点均连续。

证明: 不可压缩流体 ($\rho = \text{const}$) 的二元连续方程为:

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = \frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y} = 0$$

已知流速分量: $u_x = \frac{4x}{x^2 + y^2}$, $u_y = \frac{4y}{x^2 + y^2}$ 。

利用商的求导法则分别计算偏导数：

$$\begin{aligned}\frac{\partial u_x}{\partial x} &= \frac{4(x^2 + y^2) - 4x \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{4x^2 + 4y^2 - 8x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{4y^2 - 4x^2}{(x^2 + y^2)^2} \\ \frac{\partial u_y}{\partial y} &= \frac{4(x^2 + y^2) - 4y \cdot 2y}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{4x^2 + 4y^2 - 8y^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{4x^2 - 4y^2}{(x^2 + y^2)^2}\end{aligned}$$

将两式相加得速度散度：

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = \frac{4y^2 - 4x^2}{(x^2 + y^2)^2} + \frac{4x^2 - 4y^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{0}{(x^2 + y^2)^2} = 0$$

奇点说明：当 $x = 0$ 且 $y = 0$ (原点) 时，分母 $x^2 + y^2 = 0$ ，流速分量无定义，故原点为流动奇点。综上，除原点外，所有点的速度散度均为 0，满足不可压缩流体连续方程，流动连续。

4-9 已知流函数 $\psi = 2(x^2 - y^2)$ ，试求速度势函数 ϕ 。

解：

对于平面势流，速度分量与流函数的关系：

$$u_x = \frac{\partial \psi}{\partial y} = -4y, \quad u_y = -\frac{\partial \psi}{\partial x} = -4x$$

速度势函数满足：

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} = u_x = -4y, \quad \frac{\partial \phi}{\partial y} = u_y = -4x$$

由第一式积分：

$$\phi = -4xy + f(y)$$

对 y 求偏导：

$$\frac{\partial \phi}{\partial y} = -4x + f'(y) = -4x$$

得 $f'(y) = 0$ ，即 $f(y) = C$

$$\boxed{\phi = -4xy + C}$$

4-10 已知流速势 $\varphi = y + x^2 - y^2$ ，试求流函数。

解：无旋流中流速势与流函数满足柯西-黎曼条件：

$$u_x = \frac{\partial \varphi}{\partial x} = \frac{\partial \psi}{\partial y}, \quad u_y = \frac{\partial \varphi}{\partial y} = -\frac{\partial \psi}{\partial x}$$

先求速度分量:

$$u_x = \frac{\partial \varphi}{\partial x} = 2x, \quad u_y = \frac{\partial \varphi}{\partial y} = 1 - 2y$$

由 $\frac{\partial \psi}{\partial y} = u_x = 2x$, 对 y 积分得:

$$\psi = \int 2x dy + f(x) = 2xy + f(x)$$

对 x 求偏导并代入第二个柯西-黎曼条件:

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} = 2y + f'(x) = -u_y = -(1 - 2y) = 2y - 1$$

比较得 $f'(x) = -1$, 积分得 $f(x) = -x + C$ (C 为常数, 通常取 0)。故流函数为:

$$\psi = 2xy - x + C$$

4-11 已知 $\varphi = x(2y - 1)$, 试求点 $(4, 5)$ 的速度分量 u_x 和 u_y 。

解: 速度分量为流速势的偏导数:

$$u_x = \frac{\partial \varphi}{\partial x}, \quad u_y = \frac{\partial \varphi}{\partial y}$$

展开流速势 $\varphi = 2xy - x$, 求偏导:

$$u_x = \frac{\partial}{\partial x}(2xy - x) = 2y - 1, \quad u_y = \frac{\partial}{\partial y}(2xy - x) = 2x$$

代入点 $(4, 5)$ ($x = 4, y = 5$):

$$u_x = 2 \times 5 - 1 = 9, \quad u_y = 2 \times 4 = 8$$

4-12 设 ψ_1 及 ψ_2 均满足拉普拉斯方程, 试证明 $\nabla^2 \psi = 0$, 其中 $\psi = \psi_1 + \psi_2$ 。

证明: 拉普拉斯算子 $\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$ 是线性算子, 满足可加性。已知 ψ_1 和 ψ_2 满足拉普拉斯方程:

$$\nabla^2 \psi_1 = 0, \quad \nabla^2 \psi_2 = 0$$

对 $\psi = \psi_1 + \psi_2$ 作用拉普拉斯算子:

$$\nabla^2 \psi = \nabla^2(\psi_1 + \psi_2) = \nabla^2 \psi_1 + \nabla^2 \psi_2$$

代入已知条件得:

$$\nabla^2 \psi = 0 + 0 = 0$$

故 $\psi = \psi_1 + \psi_2$ 也满足拉普拉斯方程, 证毕。

4-13 如题图所示的两平行平板间流动的流速分布为 $u = u_{max} \left[1 - \left(\frac{y}{y_0} \right)^2 \right] (0 \leq y \leq y_0)$, 存在流函数吗? 是势流吗?

解:

(1) 是否存在流函数

流函数存在的条件是满足连续性方程。对于二维不可压缩流:

$$\frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y} = 0$$

此处 $u_x = u_{max} \left[1 - \left(\frac{y}{y_0} \right)^2 \right]$, $u_y = 0$

$$\frac{\partial u_x}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial u_y}{\partial y} = 0$$

满足连续性方程, 存在流函数。

(2) 是否为势流

势流要求无旋, 即 $\frac{\partial u_y}{\partial x} = \frac{\partial u_x}{\partial y}$

$$\frac{\partial u_y}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial u_x}{\partial y} = -\frac{2u_{max}y}{y_0^2}$$

两者不相等 ($y \neq 0$ 时), 故不是势流, 是有旋流。

4-14 已知流场 $u_x = -\frac{Cy}{r^2}$, $u_y = \frac{Cx}{r^2}$, 其中 C 为常数, $r^2 = x^2 + y^2$, 试绘出流网。

解: (这里还是极坐标好做一点) 流网由**流线**($\psi = \text{常数}$) 和**等势线**($\varphi = \text{常数}$) 正交组成, 求解步骤如下:

(1) 验证流动连续性与无旋性不可压缩流体连续方程: $\nabla \cdot \mathbf{u} = \frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y} = 0$

$$\begin{aligned} \frac{\partial u_x}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{Cy}{x^2 + y^2} \right) = \frac{2Cxy}{(x^2 + y^2)^2} \\ \frac{\partial u_y}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{Cx}{x^2 + y^2} \right) = -\frac{2Cxy}{(x^2 + y^2)^2} \end{aligned}$$

相加得 $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$, 满足连续性。

无旋流条件: $\omega_z = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_y}{\partial x} - \frac{\partial u_x}{\partial y} \right) = 0$

$$\begin{aligned} \frac{\partial u_y}{\partial x} &= \frac{C(x^2 + y^2) - Cx \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{C(y^2 - x^2)}{(x^2 + y^2)^2} \\ \frac{\partial u_x}{\partial y} &= \frac{-C(x^2 + y^2) + Cy \cdot 2y}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{C(y^2 - x^2)}{(x^2 + y^2)^2} \end{aligned}$$

代入得 $\omega_z = 0$, 流动无旋, 存在流速势 φ 。

- (2) 求流函数 ψ (流线方程) 柯西-黎曼条件: $\frac{\partial \psi}{\partial y} = u_x$, $\frac{\partial \psi}{\partial x} = -u_y$ 对 y 积分第一个式子:

$$\psi = \int u_x dy + f(x) = \int -\frac{Cy}{x^2 + y^2} dy + f(x) = -\frac{C}{2} \ln(x^2 + y^2) + f(x)$$

对 x 求偏导并代入第二个条件:

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} = -\frac{Cx}{x^2 + y^2} + f'(x) = -u_y = -\frac{Cx}{x^2 + y^2}$$

得 $f'(x) = 0$, 取 $f(x) = 0$, 故流函数:

$$\psi = -\frac{C}{2} \ln(x^2 + y^2) = -C \ln r$$

流线方程 $\psi = \text{常数}$, 即 $r = \text{常数}$, 为**圆心在原点的同心圆**。

- (3) 求流速势 φ (等势线方程) 柯西-黎曼条件: $\frac{\partial \varphi}{\partial x} = u_x$, $\frac{\partial \varphi}{\partial y} = u_y$ 转换为极坐标 ($x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$), 速度分量:

$$u_r = u_x \cos \theta + u_y \sin \theta = 0, \quad u_\theta = -u_x \sin \theta + u_y \cos \theta = \frac{C}{r}$$

极坐标下流速势偏导数: $\frac{\partial \varphi}{\partial r} = u_r = 0$, $\frac{1}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} = u_\theta = \frac{C}{r}$ 积分得:

$$\varphi = C\theta$$

等势线方程 $\varphi = \text{常数}$, 即 $\theta = \text{常数}$, 为**从原点出发的射线**。

- (4) 流网绘制流网由两组正交曲线组成:

- 流线: 圆心在原点的同心圆, 半径 r 按等比级数分布 ($\ln r$ 等差)
- 等势线: 从原点出发的射线, 极角 θ 按等差级数分布

该流场为**自由涡 (点涡)**流场, 流线与等势线处处正交。

4-15 平置矩形断面弯管如题图所示, 其外半径为 r_1 , 内半径为 r_2 , 圆心为 M 。设直管中流速均匀分布, 其值为 u_0 , 0-0 断面上的动压强为 p_0 , 弯管中心对称于 A-A 断面, 该处流线为以 M 为圆心的圆弧, 且符合有势流动的规律, $u_\theta r = \text{const}$ 。试求 A-A 断面上流速 u 及动压强 p 的分布。

解:

由势流条件 $u_\theta r = \text{const}$, 设常数为 K :

$$u_\theta = \frac{K}{r}$$

由连续性方程确定 K 。设管宽为 b ，流量守恒：

$$Q = u_0 \cdot b(r_1 - r_2) = \int_{r_2}^{r_1} \frac{K}{r} \cdot b \, dr = Kb \ln \frac{r_1}{r_2}$$

$$K = \frac{u_0(r_1 - r_2)}{\ln(r_1/r_2)}$$

A-A 断面流速分布：

$$u = \frac{u_0(r_1 - r_2)}{r \ln(r_1/r_2)}$$

由伯努利方程 (同一水平面)：

$$p + \frac{1}{2}\rho u^2 = p_0 + \frac{1}{2}\rho u_0^2$$

压强分布：

$$p = p_0 + \frac{1}{2}\rho \left[u_0^2 - \frac{u_0^2(r_1 - r_2)^2}{r^2 \ln^2(r_1/r_2)} \right]$$

4 第五章 (已验证)

5-1 圆管断面流速分布为 $u = u_{max} \left(1 - \frac{r^2}{r_0^2}\right)$, 其中 r_0 为圆管半径, r 为离管轴的距离。

试求: (1) 平均流速 v ; (2) 动量修正因数 β ; (3) 动能修正因数 α 。

解:

(1) 平均流速

$$v = \frac{1}{A} \int_A u dA = \frac{1}{\pi r_0^2} \int_0^{r_0} u_{max} \left(1 - \frac{r^2}{r_0^2}\right) 2\pi r dr$$

$$v = \frac{2u_{max}}{r_0^2} \int_0^{r_0} \left(r - \frac{r^3}{r_0^2}\right) dr = \frac{2u_{max}}{r_0^2} \left[\frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{4r_0^2}\right]_0^{r_0}$$

$$v = \frac{2u_{max}}{r_0^2} \cdot \frac{r_0^2}{4} = \boxed{\frac{u_{max}}{2}}$$

(2) 动量修正因数

$$\beta = \frac{1}{A} \int_A \left(\frac{u}{v}\right)^2 dA = \frac{1}{\pi r_0^2} \int_0^{r_0} \left(\frac{u}{v}\right)^2 2\pi r dr$$

$$\beta = \frac{2}{r_0^2} \int_0^{r_0} 4 \left(1 - \frac{r^2}{r_0^2}\right)^2 r dr = \frac{8}{r_0^2} \int_0^{r_0} \left(1 - \frac{2r^2}{r_0^2} + \frac{r^4}{r_0^4}\right) r dr$$

$$\beta = \frac{8}{r_0^2} \left[\frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{2r_0^2} + \frac{r^6}{6r_0^4}\right]_0^{r_0} = \frac{8}{r_0^2} \cdot \frac{r_0^2}{6} = \boxed{\frac{4}{3} \approx 1.33}$$

(3) 动能修正因数

$$\alpha = \frac{1}{A} \int_A \left(\frac{u}{v}\right)^3 dA$$

类似计算可得:

$$\alpha = 2 \int_0^1 8(1 - \xi^2)^3 \xi d\xi = 16 \int_0^1 (\xi - 3\xi^3 + 3\xi^5 - \xi^7) d\xi$$

$$\alpha = 16 \left[\frac{1}{2} - \frac{3}{4} + \frac{3}{6} - \frac{1}{8}\right] = 16 \times \frac{1}{8} = \boxed{2}$$

5-2 圆管强气流断面流速分布为 $u = u_{max} \left(1 - \frac{r}{r_0}\right)^{1/9}$ ，其中 r_0 为圆管半径， r 为离管轴的距离。试求：(1) 平均流速；(2) 动量修正因数 β ；(3) 动能修正因数 α 。

这里应该有点问题，但这个积分太麻烦了我能不想算

解：

(1) 平均流速

$$v = \frac{2}{r_0^2} \int_0^{r_0} u_{max} \left(1 - \frac{r}{r_0}\right)^{1/9} r dr$$

令 $\xi = r/r_0$ ：

$$v = 2u_{max} \int_0^1 (1 - \xi)^{1/9} \xi d\xi$$

利用 Beta 函数： $\int_0^1 (1 - \xi)^{1/9} \xi d\xi = B(2, 10/9) = \frac{\Gamma(2)\Gamma(10/9)}{\Gamma(19/9)} = \frac{81}{190}$

$$v = 2u_{max} \cdot \frac{81}{190} = \boxed{\frac{81}{95}u_{max} \approx 0.853u_{max}}$$

(2) 动量修正因数

$$\beta = \frac{1}{v^2} \cdot \frac{2}{r_0^2} \int_0^{r_0} u^2 r dr = \frac{95^2}{81^2} \cdot 2 \int_0^1 (1 - \xi)^{2/9} \xi d\xi$$

其中 $\int_0^1 (1 - \xi)^{2/9} \xi d\xi = \frac{9}{130}$ ，计算得：

$$\beta = \frac{9025}{6561} \cdot \frac{18}{130} = \boxed{\frac{95}{91} \approx 1.044}$$

(3) 动能修正因数

$$\alpha = \frac{1}{v^3} \cdot \frac{2}{r_0^2} \int_0^{r_0} u^3 r dr$$

计算可得：

$$\alpha = \boxed{\frac{114}{109} \approx 1.046}$$

5-3 一输油管渐变段，两端直径分别为 $d_1 = 200$ mm， $d_2 = 60$ mm，油的密度为 860 kg/m³。已知断面 1-1 流速 $v_1 = 2$ m/s，试求断面 2-2 流速及质量流量。

解：

截面积:

$$A_1 = \frac{\pi d_1^2}{4} = \frac{\pi \times 0.2^2}{4} = 0.0314 \text{ m}^2$$

$$A_2 = \frac{\pi d_2^2}{4} = \frac{\pi \times 0.06^2}{4} = 0.00283 \text{ m}^2$$

由连续性方程 $A_1 v_1 = A_2 v_2$:

$$v_2 = \frac{A_1 v_1}{A_2} = \frac{0.0314 \times 2}{0.00283} = \boxed{22.2 \text{ m/s}}$$

质量流量:

$$\dot{m} = \rho A_1 v_1 = 860 \times 0.0314 \times 2 = \boxed{54.0 \text{ kg/s}}$$

5-4 一障碍物置于水平均匀流中。若未受扰动的水流速度 $u_A = 10 \text{ m/s}$ ，其相对压强 p 为 98 kN/m^2 ，求障碍物滞止点 B 的相对压强。

解:

在滞止点 B ，流速为零。应用伯努利方程 (忽略高程差):

$$p_A + \frac{1}{2} \rho v_A^2 = p_B + \frac{1}{2} \rho v_B^2$$

$$p_B = p_A + \frac{1}{2} \rho v_A^2 = 98000 + \frac{1}{2} \times 1000 \times 10^2$$

$$p_B = 98000 + 50000 = \boxed{148 \text{ kPa}}$$

5-5 有一管路，由两根不同直径的管子与一渐变连接管组成。已知 $d_A = 200 \text{ mm}$ ， $d_B = 400 \text{ mm}$ ， A 点相对压强 p_A 为 $6.86 \times 10^4 \text{ N/m}^2$ ， B 点相对压强 p_B 为 $3.92 \times 10^4 \text{ N/m}^2$ ； B 点处的断面平均流速 v_B 为 1 m/s 。 A 、 B 两点的高差 Δz 为 1 m 。要求判别流动方向，并计算这两断面间的水头损失 h_w 。

解:

截面积:

$$A_A = \frac{\pi \times 0.2^2}{4} = 0.0314 \text{ m}^2, \quad A_B = \frac{\pi \times 0.4^2}{4} = 0.1257 \text{ m}^2$$

由连续性方程:

$$v_A = \frac{A_B v_B}{A_A} = \frac{0.1257 \times 1}{0.0314} = 4 \text{ m/s}$$

计算两断面的总水头 (以 B 点为基准面):

$$H_A = z_A + \frac{p_A}{\rho g} + \frac{v_A^2}{2g} = 0 + \frac{68600}{9800} + \frac{4^2}{2 \times 9.8}$$

$$H_A = 0 + 7 + 0.816 = 7.816 \text{ m}$$

$$H_B = z_B + \frac{p_B}{\rho g} + \frac{v_B^2}{2g} = 1 + \frac{39200}{9800} + \frac{1^2}{2 \times 9.8}$$

$$H_B = 1 + 4 + 0.051 = 5.051 \text{ m}$$

因为 $H_A > H_B$, 所以流动方向从 A 到 B。

水头损失:

$$h_w = H_A - H_B = 7.816 - 5.051 = \boxed{2.765 \text{ m}}$$

5-6 为了测量石油管道的流量, 安装一文丘里流量计。管道直径 $d_1 = 0.2 \text{ m}$, 文丘里管喉道直径 $d_2 = 0.1 \text{ m}$, 石油密度 $\rho = 850 \text{ kg/m}^3$, 文丘里管的流量因数 $\mu = 0.98$, 现测得水银压差计读数 $\Delta h = 0.15 \text{ m}$, 求此时的石油流量 q_V 。

解:

截面积:

$$A_1 = \frac{\pi \times 0.2^2}{4} = 0.0314 \text{ m}^2, \quad A_2 = \frac{\pi \times 0.1^2}{4} = 0.00785 \text{ m}^2$$

压差 (用水银柱表示):

$$\Delta p = (\rho_{Hg} - \rho_{oil})g\Delta h = (13600 - 850) \times 9.8 \times 0.15$$

$$\Delta p = 12750 \times 9.8 \times 0.15 = 18742.5 \text{ Pa}$$

文丘里流量计公式:

$$q_V = \mu A_2 \sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho \left[1 - \left(\frac{A_2}{A_1} \right)^2 \right]}}$$

$$q_V = 0.98 \times 0.00785 \times \sqrt{\frac{2 \times 18742.5}{850 \times (1 - 0.0625)}}$$

$$q_V = 0.00769 \times \sqrt{\frac{37485}{850 \times 0.9375}} = 0.00769 \times \sqrt{47.04}$$

$$q_V = 0.00769 \times 6.86 = \boxed{0.0528 \text{ m}^3/\text{s}}$$

5-7 如题图所示, 一盛水的密闭容器, 液面恒定, 其上相对压强 p_0 为 $4.9 \times 10^4 \text{ N/m}^2$ 。若在容器底部接一段管路, 管长为 4 m , 与水平面夹角 30° , 出口断面直径 $d = 0.05 \text{ m}$ 。管路进口断面中心位于水下深度 $H = 5 \text{ m}$ 处, 水出流时总的水头损失为 2.3 m , 取 $\alpha_1 = \alpha_2 = 1$, 求出水流量 q_V 。

解:

取液面断面为 1-1, 出口断面为 2-2。取出水口为基准面

断面 1-1 的中心高度: $z_1 = H + L \sin 30^\circ = 5 + 4 \times 0.5 = 7 \text{ m}$

伯努利方程:

$$z_1 + \frac{p_0}{\rho g} + 0 = \frac{p_{atm}}{\rho g} + z_2 + \frac{v_2^2}{2g} + h_w$$

以相对压强计算 ($p_{atm} = 0$):

$$\frac{49000}{9800} + 7 = 0 + \frac{v_2^2}{2 \times 9.8} + 2.3$$

$$5 + 7 = \frac{v_2^2}{19.6} + 2.3$$

$$v_2 = \sqrt{(12 - 2.3) \times 19.6} = 13.79 \text{ m/s}$$

流量:

$$q_V = v_2 \cdot A_2 = 13.79 \times \frac{\pi \times 0.05^2}{4} = 13.79 \times 0.00196 = \boxed{0.0271 \text{ m}^3/\text{s}}$$

5-8 一水平变截面管段接于输水管路中, 管段进口直径 $d_1 = 0.1 \text{ m}$, 出口直径 $d_2 = 0.05 \text{ m}$ 。当进口断面平均流速 v_1 为 1.4 m/s , 相对压强 p_1 为 $5.88 \times 10^4 \text{ N/m}^2$ 时, 若不计两截面间的水头损失, 试计算管段出口断面的相对压强 p_2 。

解:

由连续性方程:

$$v_2 = v_1 \left(\frac{d_1}{d_2} \right)^2 = 1.4 \times \left(\frac{0.1}{0.05} \right)^2 = 1.4 \times 4 = 5.6 \text{ m/s}$$

水平管伯努利方程 ($z_1 = z_2$, $h_w = 0$):

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2$$

$$p_2 = p_1 + \frac{1}{2}\rho(v_1^2 - v_2^2) = 58800 + \frac{1}{2} \times 1000 \times (1.4^2 - 5.6^2)$$

$$p_2 = 58800 + 500 \times (1.96 - 31.36) = 58800 - 14700 = \boxed{44.1 \text{ kPa}}$$

5-9 一气压供水系统, 气压缸与水箱水位高差 $z = 15 \text{ m}$, 供水管内径 $D = 80 \text{ mm}$, 要求供水流量 $q_V = 0.012 \text{ m}^3/\text{s}$, 设水头损失 $h_{w1,2} = 20v^2/2g$, 试求缸内所需气压 p_0 。

解:

管内流速:

$$v = \frac{4q_V}{\pi D^2} = \frac{4 \times 0.012}{\pi \times 0.08^2} = \frac{0.048}{0.0201} = 2.39 \text{ m/s}$$

水头损失:

$$h_w = 20 \times \frac{v^2}{2g} = 20 \times \frac{2.39^2}{19.6} = 20 \times 0.291 = 5.82 \text{ m}$$

伯努利方程 (水面到出口):

$$\frac{p_0}{\rho g} + z = \frac{v^2}{2g} + h_w$$

$$\frac{p_0}{\rho g} = \frac{v^2}{2g} + h_w - z = 0.291 + 5.82 - 15 = -8.89 \text{ m}$$

这说明出口高于水面, 需要气压供水:

$$p_0 = \rho g \left(z + h_w + \frac{v^2}{2g} \right) = 9800 \times (15 + 5.82 + 0.291)$$

$$p_0 = 9800 \times 21.11 = \boxed{207 \text{ kPa}}$$

5-10 离心式通风机借集流器 A 从大气中吸入空气。在直径 $d = 200 \text{ mm}$ 的圆柱形管道部分接一根玻璃管, 管的下端插入水槽中。若玻璃管中的水上升 $H = 150 \text{ mm}$, 求每秒钟所吸取的空气量 q_V 。空气的密度 $\rho = 1.29 \text{ kg/m}^3$ 。

解:

玻璃管中水上升 H , 说明管道内压强低于大气压:

$$p_{atm} - p = \rho_w g H = 1000 \times 9.8 \times 0.15 = 1470 \text{ Pa}$$

对集流器入口和管道截面列伯努利方程：

$$p_{atm} = p + \frac{1}{2}\rho_{air}v^2$$

$$v = \sqrt{\frac{2(p_{atm} - p)}{\rho_{air}}} = \sqrt{\frac{2 \times 1470}{1.29}} = \sqrt{2279} = 47.7 \text{ m/s}$$

流量：

$$q_V = v \cdot A = 47.7 \times \frac{\pi \times 0.2^2}{4} = 47.7 \times 0.0314 = \boxed{1.50 \text{ m}^3/\text{s}}$$

5-11 泵压送水，水泵轴功率 $N_p = \rho g q_V H_p = 13.3 \text{ kW}$ 。效率 $\eta = 0.75$ 。已知 $h = 20 \text{ m}$ ，管路水头损失 $h_w = 8v^2/2g$ 。试求其流量及泵的扬程 $H_p (H_p = h + h_w)$ ，并定性绘制其总能线和测压管水头线。

解：

有效功率：

$$N_e = \eta N_p = 0.75 \times 13.3 = 9.975 \text{ kW}$$

有效功率公式：

$$N_e = \rho g q_V H_p$$

由图知管径 $D = 150 \text{ mm} = 0.15 \text{ m}$ ，则：

$$v = \frac{4q_V}{\pi D^2} = \frac{4q_V}{\pi \times 0.15^2} = 56.59q_V$$

$$\frac{v^2}{2g} = \frac{(56.59q_V)^2}{19.6} = 163.4q_V^2$$

$$h_w = 8 \times \frac{v^2}{2g} = 1307.2q_V^2$$

$$H_p = h + h_w = 20 + 1307.2q_V^2$$

代入有效功率公式：

$$9975 = 9800 \times q_V \times (20 + 1307.2q_V^2) = 196000q_V + 12810560q_V^3$$

解此三次方程得：

$$q_V \approx \boxed{0.045 \text{ m}^3/\text{s}}, \quad H_p = 20 + 1307.2 \times 0.045^2 \approx \boxed{22.6 \text{ m}}$$

总能线：从水泵出口开始，沿程因水头损失而下降，斜率为 h_w/L 。

测压管水头线：在总能线下方 $v^2/2g$ 处，同样沿程下降。

5-12 短管喷嘴射流，其水头损失 $h_{w1,2} = 5v_1^2/2g$, $h_{w2,3} = 0.05v_3^2/2g$ 。已知 $H = 8 \text{ m}$ ，试求射流量及断面 2-2 的动压强 p_2 。

解：

由图知 $D = 150 \text{ mm}$, $d = 50 \text{ mm}$ ，则 $d_1/d_3 = 3$

伯努利方程 (水面到出口)：

$$H = \frac{v_3^2}{2g} + h_{w1,2} + h_{w2,3}$$

$$8 = \frac{v_3^2}{2g} + \frac{5v_1^2}{2g} + \frac{0.05v_3^2}{2g}$$

由连续性方程 $A_1v_1 = A_3v_3$, $d_1/d_3 = 3$ ，则 $v_1 = v_3/9$

$$8 = \frac{v_3^2}{2g} \left(1.05 + \frac{5}{81} \right) = \frac{v_3^2}{2g} \times 1.1117$$

$$v_3 = \sqrt{\frac{16g}{1.1117}} = \sqrt{\frac{156.8}{1.1117}} = 11.89 \text{ m/s}$$

射流量：

$$q_V = v_3 A_3 = 11.89 \times \frac{\pi \times 0.05^2}{4} = \boxed{0.0233 \text{ m}^3/\text{s}}$$

断面 2-2 动压强 (喷嘴入口)：取断面 2 到断面 3 列伯努利方程， $z_2 = z_3$, $9v_2 = v_3$ (管径相差三倍)

$$\frac{p_2}{\rho g} = \frac{v_3^2}{2g} + h_{w2,3} - \frac{v_2^2}{2g} = h_{w2,3} = 0.05 \frac{v_3^2}{2g} + \frac{8}{9} \frac{v_3^2}{2g}$$

$$p_2 = \frac{169}{180} \times \frac{1}{2} \rho v_3^2 = \frac{169}{180} \times \frac{1}{2} \times 1000 \times 11.89^2 = \boxed{\approx 73.3 \text{ kPa}}$$

5-13 试求题 5-12 图中作用于螺栓上的力。

解：

喷嘴处取控制体，应用动量方程 (水平方向)：

$$p_2 A_2 - p_3 A_3 - F_{\text{螺栓}} = \rho q_V (v_3 - v_2)$$

其中 $p_3 = 0$ (大气压), $p_2 = 73.3 \text{ kPa}$, $v_3 = 11.87 \text{ m/s}$, $v_1 = 1.32 \text{ m/s}$

$$\Sigma \mathbf{F} = \rho q_V (v_3 - v_1)$$

$$p_2 A_2 - p_3 A_3 + F_{\text{螺栓}} = \rho q_v (v_3 - v_1)$$

$$F_{\text{螺栓}} = \rho q_v (v_3 - v_1) - p_2 A_2 = 0.0233 \times (11.87 - 1.32) - 73.3 \times \frac{\pi \cdot (0.15)^2}{4} = -1049.5 \text{ N}$$

负号表示与水流方向相反，即由 3 指向 2

5-14 计算作用于闸门 AB 上的总动压力。闸门为矩形，宽度 7.5 m。忽略水头损失。

这里我感觉很怪，因为确实没有说明上下游宽度，那这个速度究竟能不能算就很不清楚。AI 说这种情况上游速度当做 0，但我觉得挺没道理的。就把两种情况都写在这里了。btw，可能因为一些取值不同算的值会不太一样，比如我自己算出来 327kN

情况一：标准教材解法 (上游为水库， $v_1 \approx 0$ ，工程通用近似)

以渠道底面为基准面，对上下游断面列伯努利方程：

$$z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g}$$

代入 $z_1 = 5 \text{ m}$, $z_2 = 1.2 \text{ m}$, $p_1 = p_2 = p_a$, $v_1 \approx 0$:

$$5 = 1.2 + \frac{v_2^2}{2g} \implies v_2 = \sqrt{2g \times 3.8} = \sqrt{2 \times 9.8 \times 3.8} \approx 8.630 \text{ m/s}$$

过流流量：

$$q_V = v_2 b h_2 = 8.630 \times 7.5 \times 1.2 \approx 77.67 \text{ m}^3/\text{s}$$

上下游静水总压力：

$$F_1 = \frac{1}{2} \rho g b h_1^2 = 0.5 \times 1000 \times 9.8 \times 7.5 \times 5^2 = 918750 \text{ N}$$

$$F_2 = \frac{1}{2} \rho g b h_2^2 = 0.5 \times 1000 \times 9.8 \times 7.5 \times 1.2^2 = 52920 \text{ N}$$

列水平方向动量方程，设闸门对水体作用力为 F (向左)：

$$F_1 - F_2 - F = \rho q_V (v_2 - v_1)$$

$$F = F_1 - F_2 - \rho q_V v_2 = 918750 - 52920 - 1000 \times 77.67 \times 8.630 \approx 199700 \text{ N}$$

由牛顿第三定律，水流对闸门的总动压力：

$$F' = F = \boxed{200 \text{ kN}} \quad (\text{方向水平向右})$$

情况二：精确解法 (假设上下游为等宽渠道, $v_1 \neq 0$)

由连续性方程, 等宽渠道 $b_1 = b_2 = b$, 得流速关系:

$$v_1 h_1 = v_2 h_2 \implies v_1 = v_2 \cdot \frac{h_2}{h_1} = v_2 \cdot \frac{1.2}{5} = 0.24 v_2$$

联立伯努利方程:

$$5 = 1.2 + \frac{v_2^2 - v_1^2}{2g} = 3.8 + \frac{v_2^2(1 - 0.24^2)}{2g}$$

$$v_2 = \sqrt{\frac{2g \times 3.8}{1 - 0.0576}} = \sqrt{\frac{74.48}{0.9424}} \approx 8.891 \text{ m/s}, \quad v_1 = 0.24 \times 8.891 \approx 2.134 \text{ m/s}$$

过流流量:

$$q_V = v_2 b h_2 = 8.891 \times 7.5 \times 1.2 \approx 80.02 \text{ m}^3/\text{s}$$

静水总压力与情况一相同, 代入动量方程:

$$F = F_1 - F_2 - \rho q_V (v_2 - v_1) = 918750 - 52920 - 1000 \times 80.02 \times (8.891 - 2.134)$$

$$F = 865830 - 541370 \approx 324460 \text{ N}$$

水流对闸门的总动压力:

$$F' = F = \boxed{324 \text{ kN}} \quad (\text{方向水平向右})$$

5-15 在宽为 $b = 2.0 \text{ m}$ 的矩形断面渠中修建一宽顶堰, 堰高 $P = 1.2 \text{ m}$, 上下游水深分别为 $h_1 = 3.0 \text{ m}$ 和 $h_2 = 1.5 \text{ m}$, 流量 $q_V = 5.2 \text{ m}^3/\text{s}$ 。试求水流作用于堰上的水平推力。

这个也挺怪的。计算时直接用了 3 和 1.5 的值, 但你说控制体取这两个断面中间这一大块, *emmmmm*……那也行吧

还有就是这个力的方向, *emmm*, 更怪了。我的考量是, 动量方程对控制体使用, 压力差加上堰对水的作用力 F 等于动量变化量, 所以 $-F$ 才是水对堰的力, 等于压力差减去动量变化量

解:

上游流速:

$$v_1 = \frac{q_V}{b h_1} = \frac{5.2}{2.0 \times 3.0} = 0.867 \text{ m/s}$$

下游流速:

$$v_2 = \frac{q_V}{b h_2} = \frac{5.2}{2.0 \times 1.5} = 1.733 \text{ m/s}$$

动量方程:

$$\frac{1}{2}\rho g b(h_1^2 - h_2^2) + F = \rho q_V(v_2 - v_1)$$

$$-F = -1000 \times 5.2 \times (1.733 - 0.867) + \frac{1}{2} \times 1000 \times 9.8 \times 2 \times (9 - 2.25)$$

$$-F = -4503 + 66150 = \boxed{61.7 \text{ kN}}$$

所以 $F = 61.7 \text{ kN}$, 方向与水流方向相同。

5-16 如题图所示, 水自喷嘴射向一半球曲面板内。若喷嘴出口直径 $d = 25 \text{ mm}$, 喷射流量 $q_V = 3.34 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$, 试求射流对曲面板的作用力 F 。

解:

射流速度:

$$v = \frac{q_V}{A} = \frac{3.34 \times 10^{-3}}{\pi \times 0.025^2/4} = \frac{3.34 \times 10^{-3}}{4.91 \times 10^{-4}} = 6.8 \text{ m/s}$$

半球曲面板将水流反向 180° , 由动量方程:

$$F = \rho q_V(v_{out} - v_{in}) = \rho q_V(-v - v) = -2\rho q_V v$$

$$|F| = 2 \times 1000 \times 3.34 \times 10^{-3} \times 6.8 = \boxed{45.4 \text{ N}}$$

5-17 嵌入支座内的一段输水管, 其直径由 1.5 m 变化到 1 m 。当支座前的压强 $p_1 = 0.4 \text{ MPa}$ (相对压强), 流量 q_V 为 $1.8 \text{ m}^3/\text{s}$ 时, 试确定渐变段支座所受的轴向力 R (不计水头损失)。

解:

流速:

$$v_1 = \frac{4q_V}{\pi d_1^2} = \frac{4 \times 1.8}{\pi \times 1.5^2} = 1.02 \text{ m/s}$$

$$v_2 = \frac{4q_V}{\pi d_2^2} = \frac{4 \times 1.8}{\pi \times 1^2} = 2.29 \text{ m/s}$$

由伯努利方程:

$$p_2 = p_1 + \frac{1}{2}\rho(v_1^2 - v_2^2) = 400000 + 500 \times (1.04 - 5.24) = 398.9 \text{ kPa}$$

动量方程:

$$p_1 A_1 - p_2 A_2 - R = \rho q_V(v_2 - v_1)$$

$$R = p_1 A_1 - p_2 A_2 - \rho q_V (v_2 - v_1)$$

$$R = 400000 \times 1.767 - 398900 \times 0.785 - 1000 \times 1.8 \times 1.27$$

$$R = 706800 - 313136 - 2286 = \boxed{391 \text{ kN}}$$

5-18 水流通过平置变截面 90° 弯管。若已知弯管的直径 $d_1 = 0.25 \text{ m}$, $d_2 = 0.2 \text{ m}$, 流量 $q_V = 0.12 \text{ m}^3/\text{s}$ 。断面 1-1 的相对压强 p_A 为 $1.764 \times 10^5 \text{ N/m}^2$, 管子中心线均在同一水平面上, 求固定此弯管所需的力 F_x 与 F_y 。不计水头损失。

解:

流速:

$$v_1 = \frac{4q_V}{\pi d_1^2} = \frac{4 \times 0.12}{\pi \times 0.25^2} = 2.44 \text{ m/s}$$

$$v_2 = \frac{4q_V}{\pi d_2^2} = \frac{4 \times 0.12}{\pi \times 0.2^2} = 3.82 \text{ m/s}$$

伯努利方程:

$$p_2 = p_1 + \frac{1}{2}\rho(v_1^2 - v_2^2) = 176400 + 500 \times (5.95 - 14.59) = 172080 \text{ Pa}$$

x 方向动量方程:

$$p_1 A_1 - F_x = \rho q_V (0 - v_1)$$

$$F_x = p_1 A_1 + \rho q_V v_1 = 176400 \times 0.0491 + 1000 \times 0.12 \times 2.44 = 8972 \text{ N}$$

y 方向动量方程:

$$-p_2 A_2 + F_y = \rho q_V (v_2 - 0)$$

$$F_y = p_2 A_2 + \rho q_V v_2 = 172080 \times 0.0314 + 1000 \times 0.12 \times 3.82 = 5932 \text{ N}$$

$$\boxed{F_x = 8.97 \text{ kN}, \quad F_y = 5.93 \text{ kN}}$$

5-19 如题图所示有一厚度为 50 mm，速度 $v = 18 \text{ m/s}$ 的单宽射流水股，在空气中斜向冲击在边长 $l = 1.2 \text{ m}$ 的光滑平板上，射流沿平板表面分成两股。已知板与水流方向的夹角 $\theta = 30^\circ$ 。若忽略水流、空气和平板的摩阻，且流动在同一水平面上，试求：(1) 流量分配 q_{V1} 和 q_{V2} ；(2) 射流对平板的冲击力；(3) 若平板与水流方向一致以 $u = 8 \text{ m/s}$ 运动时，水流作用在平板上的作用力的大小。

解：

射流流量：

$$q_V = v \cdot b \cdot t = 18 \times 1 \times 0.05 = 0.9 \text{ m}^3/\text{s}$$

(1) 流量分配

这里应该去注意到平板对水流的力只会是 x 方向，即垂直平板方向，所以沿平板方向 (y 方向) 动量守恒，要对 y 方向分析：

$$\rho q_{V1} v - \rho q_{V2} v = \rho q_V v \cos \theta \implies q_{V1} - q_{V2} = q_V \cos \theta$$

连续性方程：

$$q_{V1} + q_{V2} = q_V$$

联立解得：

$$q_{V1} = \frac{q_V(1 + \cos \theta)}{2} = \frac{0.9 \times (1 + 0.866)}{2} = \boxed{0.84 \text{ m}^3/\text{s}}$$

$$q_{V2} = \frac{q_V(1 - \cos \theta)}{2} = \frac{0.9 \times (1 - 0.866)}{2} = \boxed{0.06 \text{ m}^3/\text{s}}$$

(2) 冲击力

垂直于平板方向动量变化：

$$F = \rho q_V v \sin \theta = 1000 \times 0.9 \times 18 \times 0.5 = \boxed{8100 \text{ N}}$$

(3) 平板运动时

考虑在一个运动的坐标系中，用相对速度就好了

相对速度： $v_r = v - u = 18 - 8 = 10 \text{ m/s}$

相对流量： $q_{Vr} = v_r \cdot b \cdot t = 10 \times 1 \times 0.05 = 0.5 \text{ m}^3/\text{s}$

$$F' = \rho q_{Vr} v_r \sin \theta = 1000 \times 0.5 \times 10 \times 0.5 = \boxed{2500 \text{ N}}$$

5-20 射流以相同的流速 v 和流量 q_V 分别射在三块不同 (图中 α 取不同值) 的挡水板上, 然后分成两股沿板的两侧水平射出。如不计板面对射流的阻力, 试比较三块板上作用力的大小。如欲使板面的作用力达到最大, 问挡水板弯曲角度 α 应为多少度? 此时, 最大作用力为平板上作用力的几倍?

解:

设射流方向为 x 轴, 板面与射流夹角为 θ 。因为关于 x 轴对称, 所以在 y 方向上合力均为 0, 动量守恒。

三块板比较 (假设 α 分别为 0° 、 45° 、 90°):

- 平板 (b) ($\theta = 90^\circ$): $F_1 = \rho q_V v$
- 正向弯板 ($\theta < 90^\circ$): $F_2 = \rho q_V v (1 - \cos \theta)$
- 反向弯板 ($\theta > 90^\circ$): $F_3 = \rho q_V v (1 - \cos \theta)$

最大作用力条件:

最大作用肯定在反向弯板渠道, 即当 $\theta = 180^\circ, \cos \theta = -1$ (完全反向) 时作用力最大:

$$F_{max} = 2\rho q_V v$$

$$\frac{F_{max}}{F_{plane}} = \frac{2\rho q_V v}{\rho q_V v} = \boxed{2}$$

5-21 图示射流装置, 水位高 $h = 40$ m, 欲使二孔射流交点位于和水箱底同一水平面且相距水箱 $a = 20$ m 处, 求二孔位置 h_1 、 h_2 。不计流动损失。

解:

设上孔距水面 h_1 , 下孔距水面 h_2 , 水箱底为基准面 (向上为正)。

上孔出流速度: $v_1 = \sqrt{2gh_1}$, 出流方向水平

上孔射流到达交点的时间: $t_1 = \frac{a}{v_1} = \frac{a}{\sqrt{2gh_1}}$

上孔射流的竖直位移: $y_1 = \frac{1}{2}gt_1^2 = \frac{a^2}{4h_1}$

同理, 下孔射流的竖直位移: $y_2 = \frac{a^2}{4h_2}$

两孔射流交点位于水箱底同一水平面的条件:

$$h - h_1 - y_1 = 0 \implies h_1 + \frac{a^2}{4h_1} = h$$

代入 $h = 40 \text{ m}$, $a = 20 \text{ m}$:

$$h_1 + \frac{400}{4h_1} = 40 \implies h_1^2 - 40h_1 + 100 = 0$$

解得:

$$h_1 = \frac{40 \pm \sqrt{1600 - 400}}{2} = \frac{40 \pm 34.64}{2}$$

$$h_1 = 2.68 \text{ m} \quad (\text{上孔}), \quad h_2 = 37.32 \text{ m} \quad (\text{下孔})$$

验证: $h_2 = 100/h_1 = 100/2.68 = 37.32 \text{ m}$

5 第六章 (未完全验证)

6-1 某输油管, 已知油的运动黏度 $\nu = 2.2 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$, $q_V = 20 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$ 。试求不同流态及相应管径 d 。

解:

临界雷诺数 $Re_{cr} = 2300$

流速与管径的关系:

$$v = \frac{q_V}{A} = \frac{4q_V}{\pi d^2}$$

雷诺数:

$$Re = \frac{vd}{\nu} = \frac{4q_V}{\pi d\nu}$$

层流 ($Re \leq 2300$):

$$\frac{4q_V}{\pi d\nu} \leq 2300 \implies d \geq \frac{4q_V}{2300\pi\nu}$$

$$d \geq \frac{4 \times 20 \times 10^{-3}}{2300 \times \pi \times 2.2 \times 10^{-4}} = \frac{0.08}{1.595} = 0.0502 \text{ m} = 50.2 \text{ mm}$$

湍流 ($Re > 2300$):

$$d < 50.2 \text{ mm}$$

6-2 一通风管, 内径 $d = 0.25 \text{ m}$, 平均风速 $v = 3 \text{ m/s}$, 气温 30°C , $\nu = 16.07 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 。试: (1) 判别流态; (2) 求气流保持层流的最大流量。

解:

(1) 判别流态

$$Re = \frac{vd}{\nu} = \frac{3 \times 0.25}{16.07 \times 10^{-6}} = \frac{0.75}{1.607 \times 10^{-5}} = 46670$$

$Re = 46670 > 2300$, 为湍流。

(2) 保持层流的最大流量

层流临界条件 $Re = 2300$:

$$v_{cr} = \frac{Re_{cr} \cdot \nu}{d} = \frac{2300 \times 16.07 \times 10^{-6}}{0.25} = 0.1478 \text{ m/s}$$

$$q_{V,max} = v_{cr} \cdot A = 0.1478 \times \frac{\pi \times 0.25^2}{4} = 0.1478 \times 0.0491 = \boxed{7.26 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}}$$

6-3 已知实验渠道断面为矩形, 底宽 $b = 0.25 \text{ m}$, $q_V = 10 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$, 渠中水深 $h = 0.3 \text{ m}$, 测得水温 $t = 20^\circ\text{C}$, 运动黏度 $\nu = 1.01 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 。试判别渠中流态。

解:

水力半径:

$$R = \frac{A}{\chi} = \frac{b \cdot h}{b + 2h} = \frac{0.25 \times 0.3}{0.25 + 2 \times 0.3} = \frac{0.075}{0.85} = 0.0882 \text{ m}$$

平均流速:

$$v = \frac{q_V}{A} = \frac{0.01}{0.25 \times 0.3} = 0.133 \text{ m/s}$$

雷诺数 (明渠流用 $4R$ 作为特征长度):

$$Re = \frac{v \cdot 4R}{\nu} = \frac{0.133 \times 4 \times 0.0882}{1.01 \times 10^{-6}} = 46600$$

$Re = 46600 > 500$, 为湍流。

6-4 (1) 水管的直径 $d = 10 \text{ mm}$, 管中水流流速 $v = 0.2 \text{ m/s}$, 水温 $t = 10^\circ\text{C}$, 试判别其流态。(2) 若流速与水温同上, 管径改为 30 mm , 管中流态又如何? (3) 流速与水温同上, 管流由层流转变为湍流的直径为多大?

解:

10°C 水的运动黏度 $\nu = 1.31 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$

(1) $d = 10 \text{ mm} = 0.01 \text{ m}$

$$Re = \frac{vd}{\nu} = \frac{0.2 \times 0.01}{1.31 \times 10^{-6}} = 1527$$

$Re < 2300$, 为层流。

(2) $d = 30 \text{ mm} = 0.03 \text{ m}$

$$Re = \frac{vd}{\nu} = \frac{0.2 \times 0.03}{1.31 \times 10^{-6}} = 4580$$

$Re > 2300$, 为湍流。

(3) 临界雷诺数 $Re_{cr} = 2300$:

$$d_{cr} = \frac{Re_{cr} \cdot \nu}{v} = \frac{2300 \times 1.31 \times 10^{-6}}{0.2} = 0.0151 \text{ m} = \boxed{15.1 \text{ mm}}$$

6-5 输送石油管道直径 $d = 200 \text{ mm}$, 石油密度 $\rho = 851 \text{ kg/m}^3$, 动力黏度 $\mu = 0.29 \text{ Pa}\cdot\text{s}$ 。试求管中流量 q_V 为多少时, 液流将从层流转变为湍流。

解:

运动黏度:

$$\nu = \frac{\mu}{\rho} = \frac{0.29}{851} = 3.41 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$$

临界流速:

$$v_{cr} = \frac{Re_{cr} \cdot \nu}{d} = \frac{2300 \times 3.41 \times 10^{-4}}{0.2} = 3.92 \text{ m/s}$$

临界流量:

$$q_{V,cr} = v_{cr} \cdot A = 3.92 \times \frac{\pi \times 0.2^2}{4} = 3.92 \times 0.0314 = \boxed{0.123 \text{ m}^3/\text{s}}$$

6-6 有一均匀管流, 管长 $l = 100 \text{ m}$, 直径 $d = 0.02 \text{ m}$, 水流的水力坡度 $J = 0.008$ 。试求: (1) 管壁的切应力; (2) $r = 0.005 \text{ m}$ 处的切应力; (3) 水头损失。

解:

(1) 管壁切应力

$$\tau_0 = \frac{\rho g d J}{4} = \frac{1000 \times 9.8 \times 0.02 \times 0.008}{4} = \frac{1.568}{4} = \boxed{0.392 \text{ Pa}}$$

(2) $r = 0.005 \text{ m}$ 处的切应力

圆管内切应力分布:

$$\tau = \tau_0 \cdot \frac{r}{r_0} = 0.392 \times \frac{0.005}{0.01} = \boxed{0.196 \text{ Pa}}$$

(3) 水头损失

$$h_f = J \cdot l = 0.008 \times 100 = \boxed{0.8 \text{ m}}$$

6-7 在明槽水流某点, 激光测速仪 (非常灵敏的流速仪) 测速, 每 0.5 s 取一值, 结果如下表。试求: (1) 湍流强度; (2) 湍流附加切应力。

解: 已知水的密度 $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, 共 10 组测量数据。

(1) 湍流强度首先计算主流方向 (x 向) 时均速度:

$$\overline{u_x} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} u_{x,i} = \frac{20.47}{10} = 2.047 \text{ m/s}$$

计算 x 向脉动速度的均方值:

$$\overline{u_x'^2} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} (u_{x,i} - \overline{u_x})^2 = \frac{0.34961}{10} = 0.03496 \text{ (m/s)}^2$$

脉动速度均方根:

$$\sqrt{u_x'^2} = \sqrt{0.03496} \approx 0.187 \text{ m/s}$$

纵向湍流强度 (工程标准定义, 主流方向):

$$I_x = \frac{\sqrt{u_x'^2}}{\bar{u}_x} = \frac{0.187}{2.047} = \boxed{9.14\%}$$

(2) 湍流附加切应力 (雷诺应力) 明槽均匀流 y 向时均速度理论值 $\bar{u}_y = 0$ (测量平均值 0.045 m/s 为随机误差, 不影响统计结果)。计算脉动速度乘积的时均值:

$$\overline{u_x' u_y'} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} (u_{x,i} - \bar{u}_x)(u_{y,i} - \bar{u}_y) = \frac{-0.11945}{10} = -0.01195 \text{ (m/s)}^2$$

代入雷诺应力公式:

$$\tau_t = -\rho \overline{u_x' u_y'} = -1000 \times (-0.01195) = \boxed{11.95 \text{ Pa}}$$

6-8 由式 (6-20) 证明, 在题图所示很宽的矩形断面河道中, 水深 $y' = 0.63 h$ 处的流速, 等于该断面的平均流速 (提示: $\int_0^h \ln \frac{y}{h} d\left(\frac{y}{h}\right) = -1$)。

解: 很宽矩形断面明渠可忽略侧壁影响, 水力半径 $R \approx h$, 湍流对数流速分布 (式 6-20) 为:

$$u(y) = \frac{u_*}{\kappa} \ln \frac{y}{y_0}$$

其中 $u_* = \sqrt{ghJ}$ 为摩阻流速, $\kappa \approx 0.4$ 为卡门常数, y 为测点距河底的距离, y_0 为粗糙高度。

取单位宽度河道, 断面面积 $A = h \times 1$, 断面平均流速为流量除以面积:

$$v = \frac{qV}{A} = \frac{1}{h} \int_0^h u(y) dy$$

将流速分布代入积分, 拆分对数项:

$$v = \frac{u_*}{\kappa h} \int_0^h \left(\ln \frac{y}{h} + \ln \frac{h}{y_0} \right) dy$$

令无量纲变量 $\xi = \frac{y}{h}$, 则 $dy = h d\xi$, 积分限变为 $0 \rightarrow 1$:

$$v = \frac{u_*}{\kappa} \int_0^1 \left(\ln \xi + \ln \frac{h}{y_0} \right) d\xi$$

代入题目给出的积分提示 $\int_0^1 \ln \xi d\xi = -1$, 且 $\int_0^1 d\xi = 1$:

$$v = \frac{u_*}{\kappa} \left(-1 + \ln \frac{h}{y_0} \right)$$

设距河底 y 处的流速等于平均流速, 即 $u(y) = v$:

$$\frac{u_*}{\kappa} \ln \frac{y}{y_0} = \frac{u_*}{\kappa} \left(\ln \frac{h}{y_0} - 1 \right)$$

约去公共项并整理:

$$\ln \frac{y}{h} = -1 \implies y = \frac{h}{e} \approx 0.3679h$$

由题图坐标定义, 测点距水面的水深 $y' = h - y$, 因此:

$$y' = h \left(1 - \frac{1}{e} \right) \approx \boxed{0.63h}$$

即水深 $y' = 0.63h$ 处的流速等于断面平均流速, 证毕。

6-9 沿程水头损失实验的管道直径 $d = 15 \text{ mm}$, 量测段长度 $l = 4 \text{ m}$, 水温 $t = 5^\circ\text{C}$ 。

试求: (1) 当流量 $q_V = 3.0 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{s}$ 时, 管中的流态; (2) 此时的沿程水头损失因数 λ ; (3) 量测段的沿程水头损失 h_f 。

解: 已知 5°C 时水的运动粘度 $\nu = 1.519 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, 重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ 。

(1) 判断流态管道过流断面面积:

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi \times (0.015)^2}{4} \approx 1.767 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

断面平均流速:

$$v = \frac{q_V}{A} = \frac{3.0 \times 10^{-5}}{1.767 \times 10^{-4}} \approx 0.1698 \text{ m/s}$$

雷诺数:

$$Re = \frac{vd}{\nu} = \frac{0.1698 \times 0.015}{1.519 \times 10^{-6}} \approx 1675$$

由于 $Re = 1675 < 2320$ (圆管层流临界雷诺数), 因此管中流态为 层流。

(2) 沿程水头损失因数 λ 层流沿程阻力系数公式:

$$\lambda = \frac{64}{Re} = \frac{64}{1675} \approx \boxed{0.0382}$$

(3) 沿程水头损失 h_f 由达西-魏斯巴赫公式:

$$h_f = \lambda \cdot \frac{l}{d} \cdot \frac{v^2}{2g}$$

代入数据计算：

$$h_f = 0.0382 \times \frac{4}{0.015} \times \frac{0.1698^2}{2 \times 9.8} \approx \boxed{0.015 \text{ m}}$$

6-10 铸铁输水管内径 $d = 300 \text{ mm}$ ，通过流量 $q_V = 5 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{s}$ ，水温 $t = 10^\circ\text{C}$ ， $\Delta = 1.0 \text{ mm}$ 。试求沿程阻力因数 λ 及每公里长的沿程水头损失。

解：

流速：

$$v = \frac{4q_V}{\pi d^2} = \frac{4 \times 0.05}{\pi \times 0.3^2} = \frac{0.2}{0.2827} = 0.707 \text{ m/s}$$

10°C 水的运动黏度 $\nu = 1.31 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$

雷诺数：

$$Re = \frac{vd}{\nu} = \frac{0.707 \times 0.3}{1.31 \times 10^{-6}} = 162000$$

相对粗糙度：

$$\frac{\Delta}{d} = \frac{1.0}{300} = 0.00333$$

(1) 巴尔公式计算沿程阻力因数 λ 巴尔公式是科尔布鲁克公式的**显式近似**，无需迭代，工程精度极高，标准形式为：

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -2 \lg \left(\frac{\Delta}{3.7d} + \frac{5.1286}{Re^{0.89}} \right)$$

代入数值分步计算：

$$\begin{aligned} \frac{\Delta}{3.7d} &= \frac{0.003333}{3.7} \approx 0.000901 \\ Re^{0.89} &= 162000^{0.89} \approx 43200 \\ \frac{5.1286}{Re^{0.89}} &= \frac{5.1286}{43200} \approx 0.000119 \\ \frac{1}{\sqrt{\lambda}} &= -2 \lg(0.000901 + 0.000119) = -2 \lg(0.00102) \approx 5.98 \\ \lambda &= \left(\frac{1}{5.98} \right)^2 \approx \boxed{0.0280} \end{aligned}$$

(2) 每公里沿程水头损失代入达西-魏斯巴赫公式 ($l = 1000 \text{ m}$):

$$h_f = \lambda \cdot \frac{l}{d} \cdot \frac{v^2}{2g}$$

其中 $\frac{v^2}{2g} = \frac{0.707^2}{2 \times 9.8} \approx 0.0255 \text{ m}$ ，代入 $\lambda = 0.0280$ ：

$$h_f = 0.0280 \times \frac{1000}{0.3} \times 0.0255 \approx \boxed{2.38 \text{ m}}$$

6-11 铸铁输水管长 $l = 1000 \text{ m}$ ，内径 $d = 300 \text{ mm}$ ，通过流量 $q_V = 0.1 \text{ m}^3/\text{s}$ 。试按 D-W 公式计算水温为 10°C 、 15°C 两种情况下的 λ 及水头损失 h_f ($\Delta = 1.0 \text{ mm}$)。

解：

流速：

$$v = \frac{4q_V}{\pi d^2} = \frac{4 \times 0.1}{\pi \times 0.3^2} = 1.415 \text{ m/s}$$

相对粗糙度： $\Delta/d = 1.0/300 = 0.00333$

水温 10°C ： $\nu = 1.31 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$

$$Re = \frac{1.415 \times 0.3}{1.31 \times 10^{-6}} = 324000$$

Colebrook 公式迭代：

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -2 \log \left(\frac{\Delta/d}{3.7} + \frac{2.51}{Re\sqrt{\lambda}} \right)$$

解得： $\lambda_{10} \approx 0.028$ ， $h_f = 0.028 \times \frac{1000}{0.3} \times \frac{1.415^2}{19.6} = \boxed{9.56 \text{ m}}$

水温 15°C ： $\nu = 1.14 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$

$$Re = \frac{1.415 \times 0.3}{1.14 \times 10^{-6}} = 372000$$

解得： $\lambda_{15} \approx 0.0275$ ， $h_f = \boxed{9.39 \text{ m}}$

6-12 题 6-11，如按谢才公式计算 (其中谢才系数按曼宁公式计算)，试求水头损失。

解：公式关系澄清：谢才公式 (明渠/管流通用)：

$$v = C\sqrt{RJ}$$

其中谢才系数 C 由曼宁经验公式计算 (国际单位制)：

$$C = \frac{1}{n} R^{1/6}$$

将 C 代入谢才公式，得到最终流速公式：

$$v = \frac{1}{n} R^{1/6} \cdot \sqrt{RJ} = \frac{1}{n} R^{2/3} J^{1/2}$$

流速 $v = 1.415 \text{ m/s}$ ，圆管满流水力半径 $R = \frac{d}{4} = 0.075 \text{ m}$ ，铸铁管曼宁粗糙系数 $n \approx 0.013$ 。

第一步：计算谢才系数 C

$$C = \frac{1}{n} R^{1/6} = \frac{1}{0.013} \times 0.075^{1/6} \approx 76.92 \times 0.681 \approx 52.4 \text{ m}^{1/2}/\text{s}$$

第二步：由谢才公式反求水力坡度 J

$$J = \frac{v^2}{C^2 R} = \frac{1.415^2}{52.4^2 \times 0.075} \approx \frac{2.002}{2746 \times 0.075} \approx 0.0107$$

第三步：计算沿程水头损失

$$h_f = J \cdot l = 0.0107 \times 1000 = \boxed{10.7 \text{ m}}$$

6-13 有一矩形断面渠道，底宽 $b = 4 \text{ m}$ ，当水深 $h = 2 \text{ m}$ 时，糙率 $n = 0.03$ 。试求当水力坡度 $J = 0.004$ 时，渠中水流流速 v 。若已知水的运动黏度 $\nu = 1.0 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ ，试确定该水流的流动形态。

解：

水力半径：

$$R = \frac{A}{\chi} = \frac{b \cdot h}{b + 2h} = \frac{4 \times 2}{4 + 4} = 1 \text{ m}$$

曼宁公式：

$$v = \frac{1}{n} R^{2/3} J^{1/2} = \frac{1}{0.03} \times 1^{2/3} \times 0.004^{1/2} = \frac{0.0632}{0.03} = \boxed{2.11 \text{ m/s}}$$

雷诺数：

$$Re = \frac{v \cdot 4R}{\nu} = \frac{2.11 \times 4}{1.0 \times 10^{-6}} = 8.44 \times 10^6$$

$Re \gg 500$ ，为湍流。

6-14 某管路直径 $d = 200 \text{ mm}$ ，流量 $q_V = 0.094 \text{ m}^3/\text{s}$ ，水力坡度 $J = 0.046$ ，试求该管路的沿程阻力因数 λ 值。

解：

流速：

$$v = \frac{4q_V}{\pi d^2} = \frac{4 \times 0.094}{\pi \times 0.2^2} = 2.99 \text{ m/s}$$

由达西公式 $h_f = \lambda \frac{l}{d} \frac{v^2}{2g}$ 和 $J = h_f/l$ ：

$$J = \lambda \frac{v^2}{2gd}$$

$$\lambda = \frac{2gdJ}{v^2} = \frac{2 \times 9.8 \times 0.2 \times 0.046}{2.99^2} = \frac{0.1803}{8.94} = \boxed{0.0202}$$

6-15 如题图所示, 某梯形断面土渠中发生均匀流动, 已知底宽 $b = 2 \text{ m}$, 边坡因数 $m = 1.5$, 水深 $h = 1.5 \text{ m}$, 底坡 $i = 0.0004$, 土壤的糙率 $n = 0.0225$ 。试求: (1) 渠中流速 v ; (2) 渠中流量 q_V 。

解:

过水断面面积:

$$A = (b + mh)h = (2 + 1.5 \times 1.5) \times 1.5 = (2 + 2.25) \times 1.5 = 6.375 \text{ m}^2$$

湿周:

$$\chi = b + 2h\sqrt{1 + m^2} = 2 + 2 \times 1.5 \times \sqrt{1 + 2.25} = 2 + 3 \times 1.803 = 7.41 \text{ m}$$

水力半径:

$$R = \frac{A}{\chi} = \frac{6.375}{7.41} = 0.860 \text{ m}$$

(1) 曼宁公式:

$$v = \frac{1}{n} R^{2/3} J^{1/2} = \frac{1}{0.0225} \times 0.860^{2/3} \times 0.0004^{1/2}$$

$$v = 44.44 \times 0.904 \times 0.02 = \boxed{0.804 \text{ m/s}}$$

(2) 流量:

$$q_V = v \cdot A = 0.804 \times 6.375 = \boxed{5.13 \text{ m}^3/\text{s}}$$

6-16 铸铁管直径 $d = 250 \text{ mm}$, 长 $l = 700 \text{ m}$, 糙率 $n = 0.013$, 流量 $q_V = 56 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$, 水温 $t = 20^\circ\text{C}$, 运动黏度 $\nu = 1.01 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 。试求管中流动所属流态及沿程水头损失 h_f 。

解:

流速:

$$v = \frac{4q_V}{\pi d^2} = \frac{4 \times 0.056}{\pi \times 0.25^2} = 1.147 \text{ m/s}$$

雷诺数:

$$Re = \frac{vd}{\nu} = \frac{1.147 \times 0.25}{1.01 \times 10^{-6}} = 284000$$

$Re > 2300$, 为湍流。

用曼宁公式计算:

$$R = \frac{d}{4} = 0.0625 \text{ m}$$

$$J = \left(\frac{vn}{R^{2/3}} \right)^2 = \left(\frac{1.147 \times 0.013}{0.0625^{2/3}} \right)^2 = \left(\frac{0.01491}{0.1575} \right)^2 = 8.93 \times 10^{-3}$$

$$h_f = J \cdot l = 8.93 \times 10^{-3} \times 700 = \boxed{6.25 \text{ m}}$$

6-17 城市给水干管处的水压 $p = 196.2 \text{ kPa}$ ，从此处引出一根水平输水管，直径 $d = 250 \text{ mm}$ ， $\Delta = 0.5 \text{ mm}$ ，如要保证通过流量为 $q_V = 5 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{s}$ ，问能送到多远 ($t = 20^\circ\text{C}$)?

解：

最大允许水头损失等于可用压头：

$$h_f = \frac{p}{\rho g} = \frac{196200}{9800} = 20.02 \text{ m}$$

流速：

$$v = \frac{4q_V}{\pi d^2} = \frac{4 \times 0.05}{\pi \times 0.25^2} = 1.019 \text{ m/s}$$

20°C 水： $\nu = 1.01 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$

$$Re = \frac{1.019 \times 0.25}{1.01 \times 10^{-6}} = 252000$$

相对粗糙度： $\Delta/d = 0.5/250 = 0.002$

由 Colebrook 公式： $\lambda \approx 0.024$

由达西公式：

$$l = \frac{h_f \cdot 2gd}{\lambda v^2} = \frac{20.02 \times 2 \times 9.8 \times 0.25}{0.024 \times 1.019^2} = \frac{98.1}{0.0249} = \boxed{3940 \text{ m}}$$

6-18 铸铁管长 $l = 1000 \text{ m}$ ，内径 $d = 300 \text{ mm}$ ，管壁当量粗糙高度 $\Delta = 1.2 \text{ mm}$ ，水温 $t = 10^\circ\text{C}$ ，试求当水头损失 $h_f = 7.05 \text{ m}$ 时所通过的流量。

解：

水力坡度：

$$J = \frac{h_f}{l} = \frac{7.05}{1000} = 0.00705$$

10°C 水： $\nu = 1.31 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$

由 $J = \lambda \frac{v^2}{2gd}$ 得：

$$v = \sqrt{\frac{2gdJ}{\lambda}} = \sqrt{\frac{2 \times 9.8 \times 0.3 \times 0.00705}{\lambda}} = \sqrt{\frac{0.04145}{\lambda}}$$

相对粗糙度 $\Delta/d = 0.004$ ，迭代求解：

设 $\lambda = 0.029$ ，则 $v = 1.195 \text{ m/s}$

$$Re = \frac{1.195 \times 0.3}{1.31 \times 10^{-6}} = 274000$$

由 Colebrook 公式验证 $\lambda \approx 0.029$ ，符合。

流量：

$$q_V = v \cdot A = 1.195 \times \frac{\pi \times 0.3^2}{4} = 1.195 \times 0.0707 = \boxed{0.0845 \text{ m}^3/\text{s}}$$

6-19 混凝土排水管水力半径 $R = 0.5 \text{ m}$ ，均匀流动 1 km 的水头损失为 1 m ，糙率 $n = 0.014$ 。试计算管中流速。

解：

水力坡度：

$$J = \frac{h_f}{l} = \frac{1}{1000} = 0.001$$

曼宁公式：

$$v = \frac{1}{n} R^{2/3} J^{1/2} = \frac{1}{0.014} \times 0.5^{2/3} \times 0.001^{1/2}$$

$$v = 71.43 \times 0.630 \times 0.0316 = \boxed{1.42 \text{ m/s}}$$

6-20 混凝土矩形渠道 ($n = 0.014$)，水深 $h = 0.8 \text{ m}$ ，底宽 $b = 1.2 \text{ m}$ ，通过流量 $q_V = 1 \text{ m}^3/\text{s}$ ，试求水力坡度。

解：

过水断面面积：

$$A = b \cdot h = 1.2 \times 0.8 = 0.96 \text{ m}^2$$

湿周：

$$\chi = b + 2h = 1.2 + 1.6 = 2.8 \text{ m}$$

水力半径：

$$R = \frac{A}{\chi} = \frac{0.96}{2.8} = 0.343 \text{ m}$$

流速：

$$v = \frac{q_V}{A} = \frac{1}{0.96} = 1.042 \text{ m/s}$$

由曼宁公式反算 J ：

$$J = \left(\frac{vn}{R^{2/3}} \right)^2 = \left(\frac{1.042 \times 0.014}{0.343^{2/3}} \right)^2$$

$$R^{2/3} = 0.343^{2/3} = 0.491$$

$$J = \left(\frac{0.01459}{0.491} \right)^2 = 0.0297^2 = \boxed{8.83 \times 10^{-4}}$$

6-21 等断面棱柱形渠均匀流, 过水断面 $A = 24 \text{ m}^2$, 湿周 $\chi = 12 \text{ m}$, 流速 $v = 2.84 \text{ m/s}$, 同时测得水力坡度 $J = 0.002$ 。试求该渠糙率 n 。

解:

水力半径:

$$R = \frac{A}{\chi} = \frac{24}{12} = 2 \text{ m}$$

由曼宁公式:

$$n = \frac{R^{2/3} J^{1/2}}{v} = \frac{2^{2/3} \times 0.002^{1/2}}{2.84}$$

$$n = \frac{1.587 \times 0.0447}{2.84} = \frac{0.0710}{2.84} = \boxed{0.025}$$

6-22 棱柱形混凝土渠均匀流, 断面如题图所示, 水力坡度 $J = 1/800$, 流量 $q_V = 7.05 \text{ m}^3/\text{s}$ 。试求: (1) 湿周上平均摩阻流速; (2) 糙率 n 。

解:

设断面为梯形, 底宽 b , 边坡 m , 水深 h (需题图数据)。

(1) 摩阻流速:

$$u_* = \sqrt{gRJ} = \sqrt{9.8 \times R \times \frac{1}{800}}$$

(2) 由 $q_V = v \cdot A$ 和曼宁公式 $v = \frac{1}{n} R^{2/3} J^{1/2}$:

$$n = \frac{R^{2/3} J^{1/2} \cdot A}{q_V}$$

(具体数值需根据断面尺寸计算)

6-23 如题图所示的引水管, 管径 $d = 500 \text{ mm}$, 总长 $l = 1200 \text{ m}$, 沿程阻力因数 $\lambda = 0.015$, 流量 $q_V = 0.2 \text{ m}^3/\text{s}$ 。局部阻力因数: 进口 $\zeta_e = 0.5$, 每个弯头 $\zeta_b = 0.8$, 阀门 $\zeta_f = 0.2$ 。试求所需的作用水头 H 。

解:

流速:

$$v = \frac{4q_V}{\pi d^2} = \frac{4 \times 0.2}{\pi \times 0.5^2} = 1.019 \text{ m/s}$$

速度水头:

$$\frac{v^2}{2g} = \frac{1.019^2}{19.6} = 0.053 \text{ m}$$

沿程水头损失:

$$h_f = \lambda \frac{l}{d} \frac{v^2}{2g} = 0.015 \times \frac{1200}{0.5} \times 0.053 = 1.908 \text{ m}$$

局部水头损失 (假设 1 个进口、2 个弯头、1 个阀门):

$$h_j = (\zeta_e + 2\zeta_b + \zeta_f) \frac{v^2}{2g} = (0.5 + 1.6 + 0.2) \times 0.053 = 2.3 \times 0.053 = 0.122 \text{ m}$$

总水头:

$$H = h_f + h_j + \frac{v^2}{2g} = 1.908 + 0.122 + 0.053 = \boxed{2.08 \text{ m}}$$

6-24 烟囱排烟, 已知烟气上升速度 0.6 m/s , 其运动黏度 $\nu = 2.23 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$, $\rho = 0.2 \text{ kg/m}^3$ 。试问烟气中 $d = 0.1 \text{ mm}$, 密度 $\rho_s = 1.1 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 的微粒是否会沉降?

解:

判断微粒是否沉降, 需比较烟气上升速度与微粒沉降速度。

微粒沉降速度 (Stokes 公式, 假设 $Re_p < 1$):

$$u_t = \frac{(\rho_s - \rho)gd^2}{18\mu} = \frac{(\rho_s - \rho)gd^2}{18\rho\nu}$$

$$u_t = \frac{(1100 - 0.2) \times 9.8 \times (10^{-4})^2}{18 \times 0.2 \times 2.23 \times 10^{-4}}$$

$$u_t = \frac{1099.8 \times 9.8 \times 10^{-8}}{8.028 \times 10^{-4}} = \frac{1.078 \times 10^{-4}}{8.028 \times 10^{-4}} = 0.134 \text{ m/s}$$

验证 Re_p :

$$Re_p = \frac{u_t d}{\nu} = \frac{0.134 \times 10^{-4}}{2.23 \times 10^{-4}} = 0.06 < 1$$

Stokes 公式适用。

比较: $u_t = 0.134 \text{ m/s} < 0.6 \text{ m/s}$ (烟气上升速度)

结论: 微粒沉降速度小于烟气上升速度, 微粒不会沉降, 将随烟气排出。

6 第七章 (已验证)

取量纲这个应该用 div 更好, 但 ai 全部用中括号里, 我就不改了, 能理解就行

7-1 试证明 $\tau = \mu \frac{du}{dy}$, $z + \frac{p}{\rho g} + \frac{u^2}{2g} = H$, 量纲是和谐的。

解:

(1) 证明 $\tau = \mu \frac{du}{dy}$ 量纲和谐

各物理量的量纲:

$$[\tau] = \text{ML}^{-1}\text{T}^{-2} \quad (\text{Pa})$$

$$[\mu] = \text{ML}^{-1}\text{T}^{-1} \quad (\text{Pa} \cdot \text{s})$$

$$[u] = \text{LT}^{-1} \quad (\text{m/s})$$

$$[y] = \text{L} \quad (\text{m})$$

右边量纲:

$$\left[\mu \frac{du}{dy} \right] = \text{ML}^{-1}\text{T}^{-1} \times \frac{\text{LT}^{-1}}{\text{L}} = \text{ML}^{-1}\text{T}^{-1} \times \text{T}^{-1} = \text{ML}^{-1}\text{T}^{-2}$$

与左边 $[\tau]$ 相同, 量纲和谐。✓

(2) 证明 $z + \frac{p}{\rho g} + \frac{u^2}{2g} = H$ 量纲和谐

各物理量的量纲:

$$[z] = \text{L}$$

$$[p] = \text{ML}^{-1}\text{T}^{-2}$$

$$[\rho] = \text{ML}^{-3}$$

$$[g] = \text{LT}^{-2}$$

$$[u] = \text{LT}^{-1}$$

各分项量纲:

$$\left[\frac{p}{\rho g} \right] = \frac{\text{ML}^{-1}\text{T}^{-2}}{\text{ML}^{-3} \times \text{LT}^{-2}} = \frac{\text{ML}^{-1}\text{T}^{-2}}{\text{ML}^{-2}\text{T}^{-2}} = \text{L}$$

$$\left[\frac{u^2}{2g} \right] = \frac{\text{L}^2\text{T}^{-2}}{\text{LT}^{-2}} = \text{L}$$

三项量纲均为 L(长度), 相加和谐。✓

7-2 用量纲分析法将下列各组物理量组合成量纲一的量：(a) τ 、 v 、 ρ ；(b) Δp 、 v 、 ρ 、 g ；(c) F 、 ρ 、 l 、 v ；(d) v 、 l 、 ρ 、 σ

解：

好新颖的解法，不过看上去确实直观一点。从左到右应该是 MLT

(a) τ 、 v 、 ρ

量纲矩阵：

$$\begin{bmatrix} \tau : & 1 & -1 & -2 \\ v : & 0 & 1 & -1 \\ \rho : & 1 & -3 & 0 \end{bmatrix}$$

解得量纲一的量：

$$\Pi_1 = \frac{\tau}{\rho v^2}$$

(b) Δp 、 v 、 ρ 、 g

量纲矩阵：

$$\begin{bmatrix} \Delta p : & 1 & -1 & -2 \\ v : & 0 & 1 & -1 \\ \rho : & 1 & -3 & 0 \\ g : & 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

解得量纲一的量：

$$\Pi_1 = \frac{\Delta p}{\rho v^2}, \quad \Pi_2 = \frac{v^2}{gl}$$

(c) F 、 ρ 、 l 、 v

量纲矩阵：

$$\begin{bmatrix} F : & 1 & 1 & -2 \\ \rho : & 1 & -3 & 0 \\ l : & 0 & 1 & 0 \\ v : & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

解得量纲一的量 (牛顿数)：

$$\Pi_1 = \frac{F}{\rho v^2 l^2}$$

(d) v 、 l 、 ρ 、 σ

量纲矩阵:

$$\begin{bmatrix} v: & 0 & 1 & -1 \\ l: & 0 & 1 & 0 \\ \rho: & 1 & -3 & 0 \\ \sigma: & 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

解得量纲一的量 (韦伯数):

$$\Pi_1 = \frac{\rho v^2 l}{\sigma}$$

7-3 已知水泵输出轴功率 N 取决于抽取液体流量 q_V 、密度 ρ 、重力加速度 g 及水头 (扬程) H 。试用瑞利法分析建立 N 的函数关系式。

解:

$$\text{设 } N = k \cdot q_V^a \cdot \rho^b \cdot g^c \cdot H^d$$

量纲分析:

$$\text{ML}^2\text{T}^{-3} = (\text{L}^3\text{T}^{-1})^a (\text{ML}^{-3})^b (\text{LT}^{-2})^c (\text{L})^d$$

各量纲指数方程:

$$\text{M: } 1 = b \implies b = 1$$

$$\text{L: } 2 = 3a - 3b + c + d$$

$$\text{T: } -3 = -a - 2c$$

由第三个方程: $a = 3 - 2c$

代入第二个方程: $2 = 3(3 - 2c) - 3 + c + d = 6 - 5c + d$

取 $c = 1$ (重力影响): $a = 1, d = 1$

$$N = k \cdot \rho g q_V H$$

其中 k 为比例常数 (与泵效率有关), $k = 1/\eta$ 。

7-4 题图所示矩形薄壁堰, 由实验观察得知, 矩形堰的过堰流量 q_V 与堰上水头 H 、堰宽 b 、重力加速度 g 等有关。试用瑞利法确定堰流流量公式的结构形式。

解:

$$\text{设 } q_V = k \cdot H^a \cdot b^c \cdot g^d$$

量纲分析:

$$\text{L}^3\text{T}^{-1} = (\text{L})^a (\text{L})^c (\text{LT}^{-2})^d$$

量纲方程:

$$L: 3 = a + c + d$$

$$T: -1 = -2d \implies d = 0.5$$

由堰流理论, $a = 3/2$, $c = 1$ (或由实验确定)

流量公式结构:

$$q_V = k \cdot b \cdot H^{3/2} \cdot g^{1/2} = k \cdot b \sqrt{g} \cdot H^{3/2}$$

这就是著名的堰流公式形式, k 为流量系数。

其实这道题放在这里挺阴的, 上哪知道堰流理论去。只能说很浅薄的认为流量与面积成一次关系, 所以 b 的指数为 1(我瞎猜的)

7-5 作用于球形潜体上的绕流阻力 F 是流体密度 ρ 、黏性 μ 、流速 v 及球的直径 d 的函数。试用 π 定理分析阻力的表达式。

解:

变量数 $n = 5$, 基本量纲数 $m = 3$, π 数个数 $= 5 - 3 = 2$

选取 ρ, v, d 为基本量 (没写求量纲 1 的过程, 这和前面是一样的, 我就不补了):

$$\Pi_1 = \frac{F}{\rho v^2 d^2} = C_D \quad (\text{阻力系数})$$

$$\Pi_2 = \frac{\mu}{\rho v d} = \frac{1}{Re} \quad (\text{雷诺数的倒数})$$

由 π 定理:

$$C_D = f(Re)$$

$$F = C_D(Re) \cdot \frac{1}{2} \rho v^2 \cdot \frac{\pi d^2}{4}$$

7-6 设流经宽顶堰的流量 q_V , 主要取决于堰顶宽度 B 、堰顶水头 H 、堰高 P 及重力加速度 g 。试用 π 定理求流量表达式。

解:

变量数 $n = 5(q_V, B, H, P, g)$, 基本量纲数 $m = 2(L, T)$ (这里只取两个是因为确实和 M 没关系了)

π 数个数 $= 5 - 2 = 3$

选取 B, g 为基本量:

$$\Pi_1 = \frac{q_V}{B\sqrt{g} \cdot B^{3/2}} = \frac{q_V}{B^{5/2}\sqrt{g}}$$

$$\Pi_2 = \frac{H}{B}, \quad \Pi_3 = \frac{P}{B}$$

由 π 定理:

$$\frac{q_V}{B^{5/2}\sqrt{g}} = f\left(\frac{H}{B}, \frac{P}{B}\right)$$

流量表达式:

$$q_V = B^{5/2}\sqrt{g} \cdot f\left(\frac{H}{B}, \frac{P}{B}\right)$$

通常写为: $q_V = C_d \cdot B\sqrt{2g} \cdot H^{3/2}$, 其中 C_d 为流量系数。

7-7 为确定一大型文丘里流量计的流量因数, 采用比尺为 1:10 的模型, 用相同的流体进行实验。为保证二者动力相似, 试问模型与原型的流量比应为多少?

解:

动力相似要求雷诺数相等:

$$Re_m = Re_p \implies \frac{v_m d_m}{\nu} = \frac{v_p d_p}{\nu}$$

同一流体, ν 相同:

$$v_m d_m = v_p d_p \implies \frac{v_m}{v_p} = \frac{d_p}{d_m} = \frac{1}{\lambda_l} = 10$$

流量比:

$$\frac{q_{V,m}}{q_{V,p}} = \frac{v_m A_m}{v_p A_p} = \frac{v_m}{v_p} \cdot \left(\frac{d_m}{d_p}\right)^2 = 10 \times \left(\frac{1}{10}\right)^2 = \boxed{\frac{1}{10}}$$

7-8 用直径为 1.2 m 的圆管输送煤气, 为确定其三通管的水头损失 $\Delta h = \zeta \frac{v^2}{2g}$, 采用 $t = 20^\circ\text{C}$, $q_V = 0.075 \text{ m}^3/\text{s}$ 的水进行实验。已知煤气 $\rho = 40 \text{ kg/m}^3$, $\mu = 0.0002 \text{ N}\cdot\text{s/m}^2$, $v = 25 \text{ m/s}$ 。试确定模型实验比尺, 以及原型与模型之间的水头损失关系。

解: 局部水头损失系数 ζ 仅与雷诺数和几何形状有关, 需满足雷诺相似准则 $Re_p = Re_m$:

$$\frac{\rho_p v_p d_p}{\mu_p} = \frac{\rho_m v_m d_m}{\mu_m}$$

计算原型雷诺数:

$$Re_p = \frac{40 \times 25 \times 1.2}{2 \times 10^{-4}} = 6 \times 10^6$$

模型流速 $v_m = \frac{4q_{Vm}}{\pi d_m^2}$, 代入雷诺相似公式解得模型管径:

$$d_m = \frac{4\rho_m q_{Vm}}{\pi \mu_m Re_p} = \frac{4 \times 1000 \times 0.075}{\pi \times 1.002 \times 10^{-3} \times 6 \times 10^6} \approx 0.0159 \text{ m}$$

长度比尺 (原型/模型):

$$\lambda_l = \frac{d_p}{d_m} = \frac{1.2}{0.0159} \approx \boxed{75.5}$$

几何相似且雷诺相似时 $\zeta_p = \zeta_m$, 水头损失比:

$$\frac{\Delta h_p}{\Delta h_m} = \left(\frac{v_p}{v_m} \right)^2 = \left(\frac{25}{378} \right)^2 \approx \boxed{0.0044}$$

注: 理论模型流速 $v_m \approx 378 \text{ m/s}$, 实际实验无法实现, 工程中通常采用阻力平方区近似模型法。

7-9 长度比尺 $\lambda_l = 50$ 的船舶模型, 在水池中以 1 m/s 的速度牵引前进时, 测得波浪阻力为 0.02 N 。试求: (1) 原型中的波浪阻力; (2) 原型中船舶航行速度; (3) 原型中需要的功率。

解:

重力相似要求弗劳德数相等: $Fr_m = Fr_p$

$$\frac{v_m}{\sqrt{gl_m}} = \frac{v_p}{\sqrt{gl_p}} \implies v_p = v_m \sqrt{\frac{l_p}{l_m}} = v_m \sqrt{\lambda_l}$$

(2) 原型速度

$$v_p = 1 \times \sqrt{50} = \boxed{7.07 \text{ m/s}}$$

(1) 原型波浪阻力

力的比尺:

$$\lambda_F = \frac{F_p}{F_m} = \frac{\rho_p l_p^2 v_p^2}{\rho_m l_m^2 v_m^2} = \lambda_l^2 \cdot \lambda_l = \lambda_l^3$$

$$F_p = F_m \times \lambda_l^3 = 0.02 \times 50^3 = 0.02 \times 125000 = \boxed{2500 \text{ N}}$$

(3) 原型功率

$$P_p = F_p \times v_p = 2500 \times 7.07 = \boxed{17.68 \text{ kW}}$$

7-10 如题图所示, 一桥墩长 $l_p = 24 \text{ m}$, 墩宽 $b_p = 4.3 \text{ m}$, 水深 $h_p = 8.2 \text{ m}$, 桥下水流平均流速 $v_p = 2.3 \text{ m/s}$, 两桥台间的距离 $B_p = 90 \text{ m}$ 。取 $\lambda_l = 50$ 来设计水工模型实验, 试确定模型的几何尺寸和模型实验流量。

解:

几何比尺: $\lambda_l = 50$

模型尺寸:

$$\begin{aligned} l_m &= \frac{l_p}{\lambda_l} = \frac{24}{50} = 0.48 \text{ m} \\ b_m &= \frac{b_p}{\lambda_l} = \frac{4.3}{50} = 0.086 \text{ m} \\ h_m &= \frac{h_p}{\lambda_l} = \frac{8.2}{50} = 0.164 \text{ m} \\ B_m &= \frac{B_p}{\lambda_l} = \frac{90}{50} = 1.8 \text{ m} \end{aligned}$$

重力相似 (弗劳德数相等):

$$\begin{aligned} \frac{v_p}{\sqrt{gl_p}} &= \frac{v_m}{\sqrt{gl_m}} \\ v_m &= \frac{v_p}{\sqrt{\lambda_l}} = \frac{2.3}{\sqrt{50}} = \frac{2.3}{7.07} = 0.325 \text{ m/s} \end{aligned}$$

原型流量:

$$q_{V,p} = v_p \cdot B_p \cdot h_p = 2.3 \times (90 - 4.3) \times 8.2 = 1616.3 \text{ m}^3/\text{s}$$

模型流量:

$$q_{V,m} = \frac{q_{V,p}}{\lambda_l^{5/2}} = \frac{1616.3}{50^{2.5}} = \frac{1616.3}{17678} = \boxed{0.091 \text{ m}^3/\text{s}}$$

7-11 为研究风对高层建筑物的影响, 在风洞中进行模型实验, 当风速为 9 m/s 时, 测得迎风面压强为 42 N/m^2 , 背风面压强为 -20 N/m^2 。试求温度不变, 风速增至 12 m/s 时, 迎风面和背风面的压强。

解:

压强与速度平方成正比 (欧拉数相似):

$$\frac{p}{\frac{1}{2}\rho v^2} = \text{const}$$

$$\text{速度比: } \frac{v_2}{v_1} = \frac{12}{9} = \frac{4}{3}$$

压强比: $\frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{v_2}{v_1}\right)^2 = \left(\frac{4}{3}\right)^2 = \frac{16}{9}$

迎风面压强:

$$p_{windward} = 42 \times \frac{16}{9} = \boxed{74.7 \text{ N/m}^2}$$

背风面压强:

$$p_{leeward} = -20 \times \frac{16}{9} = \boxed{-35.6 \text{ N/m}^2}$$

7-12 溢流坝泄流实验如题图所示, 模型长度比尺为 60, 溢流坝的泄流量为 $500 \text{ m}^3/\text{s}$ 。

(1) 试求模型的泄流量; (2) 模型的堰上水头 $H_m = 0.06 \text{ m}$, 原型对应的堰上水头是多少?

解:

(1) 模型泄流量

重力相似 (弗劳德数相等):

$$\frac{q_{V,m}}{q_{V,p}} = \lambda_l^{5/2} = 60^{2.5}$$

$$60^{2.5} = 60^2 \times \sqrt{60} = 3600 \times 7.746 = 27886$$

$$q_{V,m} = \frac{q_{V,p}}{\lambda_l^{5/2}} = \frac{500}{27886} = \boxed{0.0179 \text{ m}^3/\text{s}}$$

(2) 原型堰上水头

长度比尺关系:

$$H_p = H_m \times \lambda_l = 0.06 \times 60 = \boxed{3.6 \text{ m}}$$